atomica

SK SELİM KAN FEN BİLİMLERİ

6. SINIF MATEMATİK

1. DÖNEM

1. YAZILI SENARYOLARI

Her senaryo kolay, orta ve zor olmak üzere üç düzeyde

Cevap anahtarı ve ayrıntılı çözümler · MEB senaryolarına uygun

KOLAY

ORTA

ZOR

1. PROVA · KOLAY

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

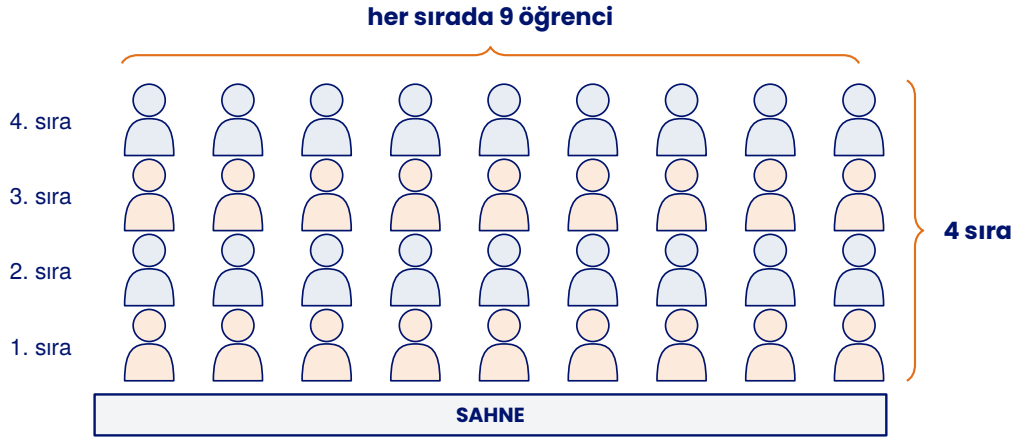
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

Okul korosundaki 36 öğrenci, 23 Nisan gösterisi için sahnede sıralar hâlinde dizilecektir. Her sırada eşit sayıda öğrenci bulunacak ve korodaki öğrencilerin hepsi sıralara yerleşecektir. Bu dizilişlerden biri aşağıda gösterilmiştir.



Buna göre

a) **36'nın çarpanlarını yazınız.**

b) **Her sırada en az 4, en fazla 9 öğrenci olacaksa koro kaç farklı biçimde dizilebilir? Bu dizilişlerin her birinde kaç sıra olduğunu ve her sırada kaç öğrenci bulunduğunu yazınız.**

c) **Gösteriden önce koroya 1 öğrenci daha katılmıştır. 37 öğrenci, her sırada en az 4 öğrenci olacak biçimde birden çok eşit sıraya dizilebilir mi? 37'nin çarpanlarını yazarak cevabınızı bulunuz.**

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2
15 puan

Okulun spor salonunun birbirine bitişik iki duvarının uzunlukları 24 m ve 30 m'dir. Bu iki duvar boyunca, duvarların uçlarına ve köşeye de lamba gelecek biçimde eşit aralıklarla duvar lambası takılacaktır. İki duvardaki aralıklar birbirine eşit ve metre cinsinden bir doğal sayı olacaktır.



Buna göre

a) 24'ün ve 30'un bölenlerini yazıp ortak bölenlerini belirleyiniz. İki lamba arasındaki aralık kaç metre olabilir?

b) İki lamba arasındaki aralık en uzun kaç metre olabilir? Bu durumda iki duvar boyunca toplam kaç lamba takılır? (Köşedeki lamba iki duvar için ortaktır.)

c) İki lamba arasındaki aralık 2 m'den uzun olacaksa aralık için kaç farklı seçenek vardır?

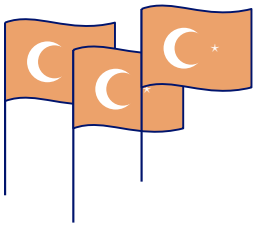
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3 15 puan

Okul, Cumhuriyet Bayramı için 240 bayrak almıştır. Bayrakların bahçeye, koridorlara ve sınıflara dağıtılma planı aşağıda verilmiştir.



240 bayrak

BAYRAK DAĞITIM PLANI

Okul bahçesi	Bayrakların $\frac{2}{5}$'si
Koridorlar	Bayrakların %30'u
Sınıflar	Kalan bayraklar, her sınıfa 12 bayrak

Buna göre

a) Okul bahçesine kaç bayrak asılacaktır?

b) Koridorlara kaç bayrak asılacaktır?

c) Kalan bayraklar sınıflara 12'şer verilecektir. Kaç sınıfa bayrak verilecektir?

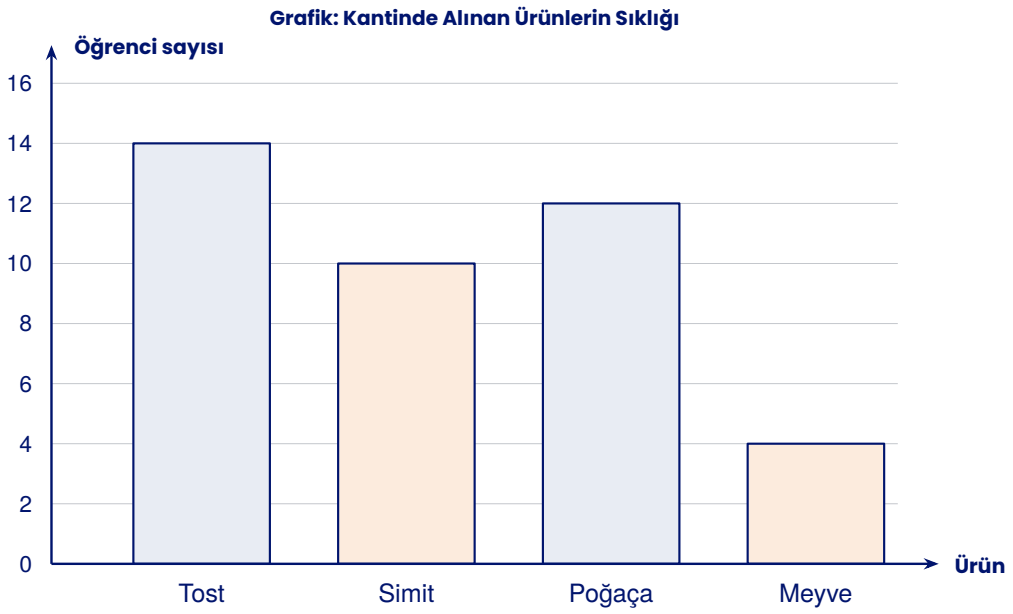
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4 15 puan

Okul kantininde bir gün, ilk teneffüste kantine gelen 40 öğrencinin her biri bir ürün almıştır. Kantin görevlisi öğrencilerin aldığı ürünleri kaydederek aşağıdaki sütun grafiğini oluşturmuştur.



Buna göre kantine gelen bir öğrencinin poğaça alma olayının göreli sıklığını kesir olarak bulunuz. Kantine gelen bir öğrencinin tost alma olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır? Bu verilere göre kantine gelen bir öğrencinin en çok hangi ürünü alması olasıdır?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

Okulun yeni yıl etkinliğinde hediye çekilişi yapılmıştır. Numarası 3'e kalansız bölünen biletler kitap, 5'e kalansız bölünen biletler kalem seti kazanmaktadır. 6-A sınıfındaki altı öğrencinin bilet numaraları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Bilet Numaraları

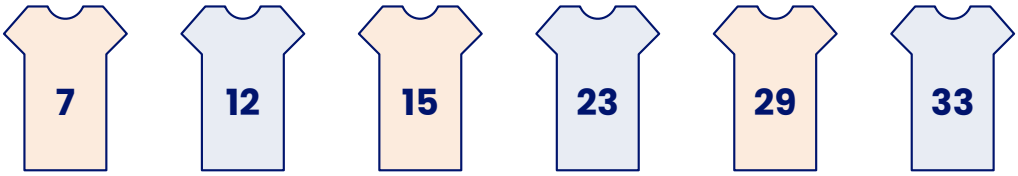
Bilet numarası	3'e kalansız bölünür mü?	5'e kalansız bölünür mü?
126		
245		
310		
417		
345		
603		

Buna göre bölme işlemi yapmadan tabloyu "Evet" ya da "Hayır" yazarak doldurunuz. Hem kitap hem kalem seti kazanan bilet hangisidir?

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Okul basketbol takımındaki altı oyuncunun forma numaraları aşağıda verilmiştir.



Buna göre numarası asal sayı olan formaları belirleyiniz. Numarası asal sayı olmayan formaların her birinin numarasının asal çarpanlarını yazınız.

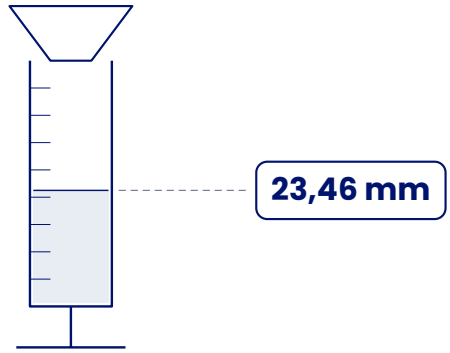
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7 10 puan

Fen kulübü öğrencileri, okul bahçesindeki yağmur ölçerle bir günde yağan yağmurun miktarını aşağıdaki gibi ölçmüştür.



Yağmur ölçer

Buna göre 23,46 ondalık gösterimini, ondalık kısmı paydası 10 ve 100 olan kesirlerin toplamı biçiminde çözümleyiniz. 4 ve 6 rakamlarının bulunduğu basamakların adlarını ve bu rakamların basamak değerlerini yazınız.

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8 10 puan

Resim atölyesindeki 13 m uzunluğundaki kâğıt rulosu, 5 gruba eşit uzunlukta paylaştırılacaktır.



Kâğıt rulosu

Buna göre bir gruba düşen kâğıdın uzunluğunu önce bölme işlemi ve kesir olarak, sonra tam sayılı kesir ve ondalık gösterim olarak yazınız.

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

2. PROVA · KOLAY

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

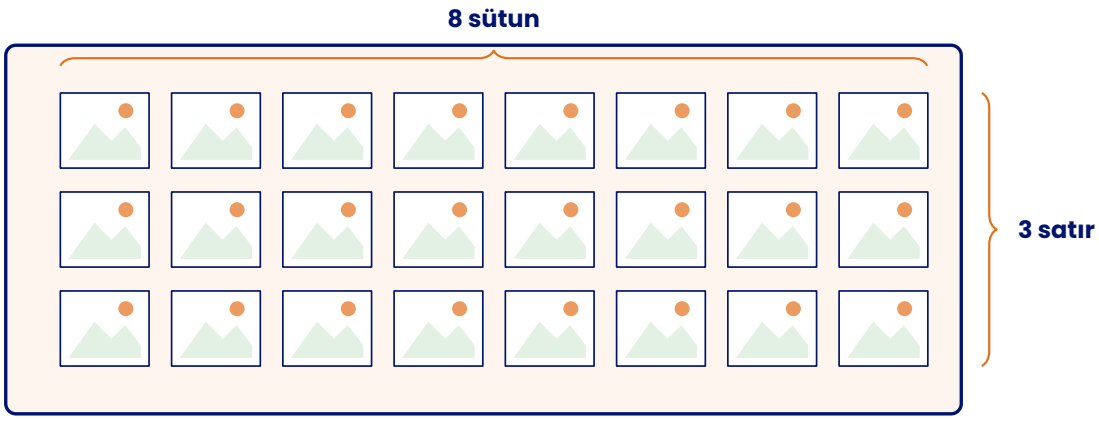
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

6-B sınıfı, sınıf panosuna 24 fotoğraf asacaktır. Fotoğraflar, her satırda eşit sayıda fotoğraf olacak biçimde dikdörtgen biçiminde dizilecektir. Bu dizilişlerden biri aşağıda gösterilmiştir.



Buna göre

a) **24 fotoğrafla yapılabilecek, satır sayısı sütun sayısından az olan bütün dizilişleri satır ve sütun sayılarıyla yazınız.**

b) **Panoya en fazla 5 satır fotoğraf sığmaktadır. Buna göre panoya yapılabilecek dizilişlerde sütun sayısı en az kaç olabilir?**

c) **6-C sınıfı da kendi panosuna fotoğraf asacaktır. 6-C'nin fotoğraflarının sayısı 6'nın katıdır, 24'ten fazla ve 40'tan azdır. Bu fotoğraflar 4 satıra eşit sayıda dizilebilmektedir. Buna göre 6-C sınıfı kaç fotoğraf asacaktır?**

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2 15 puan

Müzik dersinde öğretmen 1'den 36'ya kadar vuruşları sesli olarak saymaktadır. Ece davula, Can zile aşağıda belirtilen vuruşlarda vuracaktır.

VURUŞLAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

Ece: 4. vuruştan başlayarak her 4 vuruşta bir davula vurur.

Can: 6. vuruştan başlayarak her 6 vuruşta bir zile vurur.

Buna göre

a) **Ece'nin davula ve Can'ın zile vurduğu vuruşları yazıp ikisinin birlikte vurduğu vuruşları belirleyiniz.**

b) **Ece ile Can ilk kez kaçıncı vuruşta birlikte vurur? Birlikte vurdukları vuruşlar hangi sayının katlarıdır?**

c) **Öğretmen saymayı 60'a kadar sürdürürse Ece ile Can 36. vuruştan sonra hangi vuruşlarda birlikte vurur?**

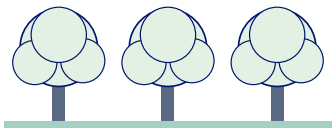
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3
15 puan

Okul bahçesine geçen yıl fidan dikilmiştir. Fidanlarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Kuruyan fidanların her birinin yerine fidanlıktan yeni bir fidan alınacaktır.



Okul bahçesindeki fidanlar

Dikilen fidan sayısı: **80**
Tutan fidanlar: **dikilen fidanların %85'i**
Fidanlıkta yeni fidanın fiyatı: **tanesi 37,50 TL**

Buna göre

a) Dikilen fidanlardan kaç tanesi tutmuştur?

b) Dikilen fidanlardan kaç tanesi kurumuştur?

c) Kuruyan fidanların yerine alınacak yeni fidanlar için kaç TL ödenecektir?

www.atomica.com.tr

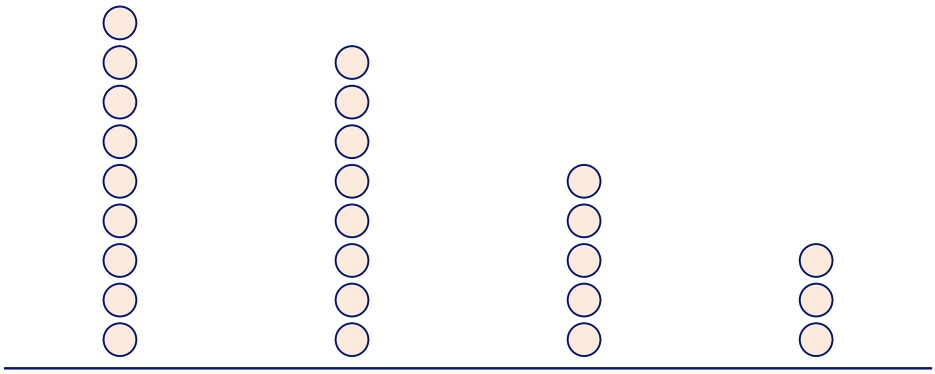
Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4 15 puan

6-B sınıfındaki öğrencilere "Okula nasıl geliyorsunuz?" sorusu sorulmuştur. Her öğrenci tek bir cevap vermiştir. Öğrencilerin cevapları aşağıdaki nokta grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik: 6-B Sınıfındaki Öğrencilerin Okula Geliş Biçimleri



Buna göre nokta grafiğindeki verileri bir sıklık tablosunda gösteriniz. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin okula servisle gelme olayının deneysel olasılığını kesir ve yüzde olarak yazınız. Rastgele seçilen bir öğrencinin okula yürüyerek ya da servisle gelme olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır?

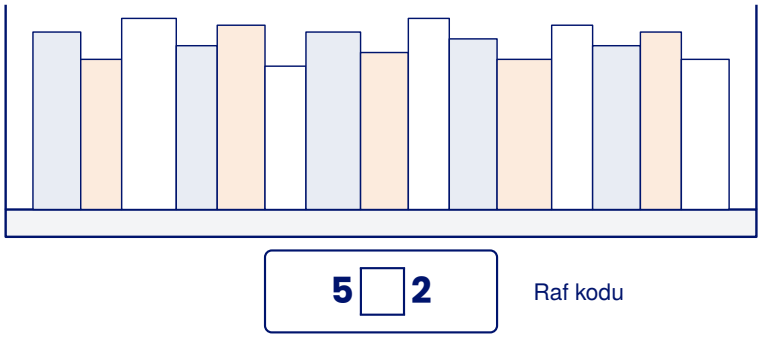
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

Okul kütüphanesindeki her rafın üç basamaklı bir kodu vardır. Kodu 3'e kalansız bölünen raflarda hikâye kitapları bulunmaktadır. Hikâye kitaplarının bulunduğu bir rafın kod etiketinde onlar basamağındaki rakam silinmiştir.



Buna göre □ yerine yazılabilecek rakamları bulunuz. Bu rakamlarla oluşan raf kodlarını yazınız.

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Okulumuz bu yıl kuruluşunun 60. yılını kutlamaktadır. Matematik kulübü bu kutlama için okul girişine aşağıdaki afişi asmış ve afişin altına 60 sayısının çarpan ağacını çizmeye karar vermiştir.



Buna göre 60 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemiyle bulunuz. 60 sayısını asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazınız.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7 10 puan

Okul revirinde üç öğrencinin vücut sıcaklıkları dijital ateş ölçerle ölçülmüş ve aşağıdaki tabloya yazılmıştır.

Tablo: Ölçülen Vücut Sıcaklıkları

Öğrenci	Sıcaklık (°C)	Birler basamağına yuvarlanmış hâli	Onda birler basamağına yuvarlanmış hâli
Ali	36,48		
Berk	37,25		
Cem	36,92		

Buna göre tablodaki boş yerleri doldurunuz. 37,25'teki 5 rakamının basamak değerini kesir olarak yazınız.

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8 10 puan

Fen bilimleri dersinde üç grup, sulama kaplarındaki suyun tamamını kendi saksılarına eşit olarak paylaştıracaktır. Grupların su miktarları ve saksı sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Suyun Saksılara Paylaştırılması

Grup	Su	Saksı sayısı	Bölme işlemi	Kesir	Ondalık gösterim
1. grup	3 L	4			
2. grup	6 L	5			
3. grup	7 L	8			

Buna göre her grup için bir saksıya düşen suyun litre cinsinden miktarını bölme işlemi, kesir ve ondalık gösterim olarak yazıp tabloyu doldurunuz. Ondalık gösterimleri payı paydaya bölerek bulunuz.

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

3. PROVA · KOLAY

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

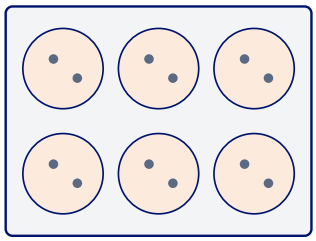
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

Okul kantininde kurabiyeler, her pakette 6 kurabiye olacak biçimde paketlenmektedir.



1 paket = 6 kurabiye

Tablo: Paket Sayısı ve Kurabiye Sayısı

Paket sayısı	1	2	3	4	5	6
Kurabiye sayısı						

Buna göre

a) Tabloyu doldurunuz. Tablodaki kurabiye sayıları hangi sayının katlarıdır?

b) Bir gün kantindeki paketlerde bulunan kurabiyelerin sayısı 40'tan fazla, 60'tan azdır. Buna göre kurabiye sayısı kaç olabilir?

c) Kantin görevlisi 100 kurabiyeyi paketleyecektir. Görevli en fazla kaç paket hazırlayabilir? Kaç kurabiye pakete konulamaz?

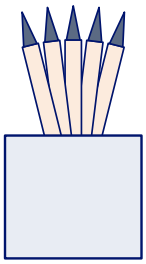
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

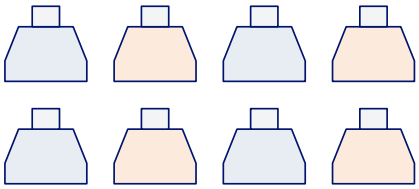
MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2 15 puan

Resim atölyesindeki 16 fırça ve 24 tüp boya, hiç artmayacak biçimde gruplara paylaştırılacaktır. Her gruba eşit sayıda fırça ve eşit sayıda tüp boya verilecektir.



16 fırça



24 tüp boya

(Fırçaların ve boyaların bir kısmı gösterilmiştir.)

Buna göre

a) 16'nın ve 24'ün bölenlerini yazıp ortak bölenlerini belirleyiniz.

b) Öğretmen 8 grup oluşturursa her gruba kaç fırça ve kaç tüp boya düşer?

c) Öğretmen 3 grup oluşturursa fırça ve tüp boyaların ikisi de artmadan paylaştırılabilir mi? En az 2 grup oluşturulacaksa grup sayısı kaç olabilir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3 15 puan

Elif'in okul yemekhanesi kartında 500 TL vardır. Yemekhanede bir öğle yemeğinin fiyatı aşağıda verilmiştir.





Buna göre

a) Elif bu kartla 4 gün öğle yemeği yerse kaç TL harcar?

b) Elif 4 gün öğle yemeği yedikten sonra annesi karta 187,50 TL yüklemiştir. Kartta kaç TL vardır?

c) Elif karttaki bu parayla en fazla kaç gün daha öğle yemeği yiyebilir?

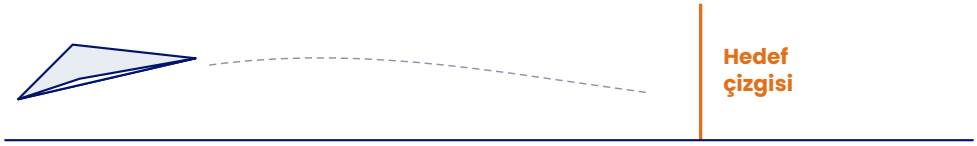
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4
15 puan

Kerem, teknoloji ve tasarım dersinde yaptığı kâğıt uçağı okul bahçesinde 20 kez atmıştır. Kerem her atışta uçağının hedef çizgisini geçip geçmediğini aşağıdaki gibi kaydetmiştir.



1. G	2. G	3. D	4. G	5. G	6. G	7. D	8. G	9. D	10. G
11. G	12. D	13. G	14. G	15. D	16. G	17. G	18. D	19. D	20. G

G: Uçak çizgiyi geçti. D: Uçak çizgiye ulaşamadı (çizginin dışında kaldı).

Buna göre bu deneyin çıktılarını yazınız ve verileri bir sıklık tablosunda gösteriniz. Uçağın hedef çizgisini geçme olayının göreli sıklığını kesir olarak bulunuz. Uçağın hedef çizgisine ulaşamama olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5 10 puan

Okulda düzenlenen bilim fuarını 270 kişi ziyaret etmiştir. Ziyaretçiler, rehber öğrencilerle eşit sayıda kişiden oluşan gruplar hâlinde gezdirilecek ve grupların dışında kimse kalmayacaktır.

Tablo: Grup Seçenekleri

Gruptaki kişi sayısı	2	3	4	5	6	9	10
Gruplama yapılabilir mi?							

Buna göre bölme işlemi yapmadan, kalansız bölünebilme kurallarını kullanarak tabloyu "Evet" ya da "Hayır" yazarak doldurunuz.

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6 10 puan

Matematik kulübü, panosuna her hafta iki sayı yazmaktadır. Bu haftanın sayıları aşağıda verilmiştir.

HAFTANIN SAYILARI

96 **97**

Buna göre panodaki sayılardan asal olanı belirleyiniz. Asal olmayan sayının asal çarpanlarını asal çarpan algoritmasıyla bulunuz.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7
10 puan

Fen bilimleri dersinde bir silginin kütlesi hassas terazide aşağıdaki gibi ölçülmüştür.



Hassas terazi

Tablo: 18,705 Sayısının Basamakları

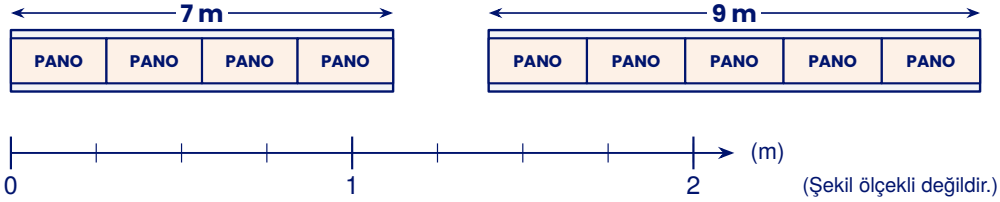
Basamak	Rakam	Basamak değeri
Birler		
Onda birler		
Yüzde birler		
Binde birler		

Buna göre tablodaki boş yerleri doldurunuz. Onda birler ve binde birler basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini kesir ve ondalık gösterimle yazınız.

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8
10 puan

Koridordaki 7 m'lik duvara 4, 9 m'lik duvara 5 eş pano boşluksuz yan yana asılacaktır.



(Şekil ölçekli değildir.)

Buna göre iki duvardaki panoların genişliklerini kesir ve ondalık gösterimle yazıp hangisinin daha geniş olduğunu bulunuz. 7 m'lik duvardaki pano genişliğini sayı doğrusunda işaretleyiniz.

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

4. PROVA · KOLAY

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

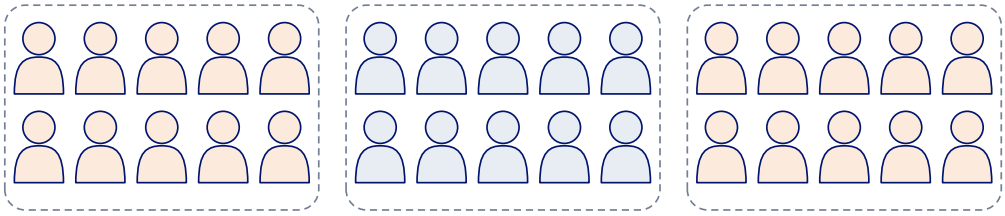
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

6-D sınıfındaki 30 öğrenci, bir proje için gruplara ayrılacaktır. Her grupta eşit sayıda öğrenci olacak ve hiçbir öğrenci grupların dışında kalmayacaktır. Gruplamalardan biri aşağıda gösterilmiştir.



1. grup 2. grup 3. grup

Örnek: 3 grup, her grupta 10 öğrenci

Buna göre

a) En az 2 grup oluşturulacak ve her grupta en az 2 öğrenci olacaktır. Buna göre öğrenciler kaç farklı biçimde gruplara ayrılabilir? Her biçimde grup sayısını ve bir gruptaki öğrenci sayısını yazınız.

b) Öğretmen her grupta 4 öğrenci olmasını istemektedir. 30'un çarpanlarını kullanarak bunun mümkün olup olmadığını belirleyiniz.

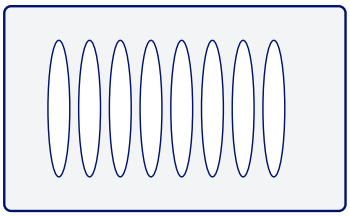
c) Öğretmen, grup sayısının bir gruptaki öğrenci sayısından az olmasını ve bu iki sayının birbirine en yakın olmasını istemektedir. Buna göre kaç grup oluşur? Her grupta kaç öğrenci bulunur?

www.atomica.com.tr

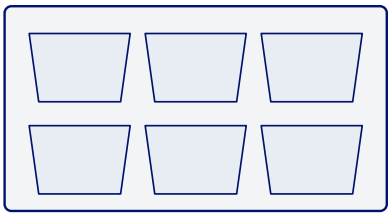
Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2 15 puan Okul yemekhanesi için tabaklar 8'li, bardaklar 6'lı paketler hâlinde satılmaktadır. Yemekhane görevlisi paketleri açmadan eşit sayıda tabak ve bardak almak istemektedir.



8'li tabak paketi



6'lı bardak paketi

Buna göre

a) **8'in ve 6'nın 50'den küçük katlarını yazıp ortak katlarını belirleyiniz.**

b) **Görevli tabak ve bardak sayıları eşit olacak biçimde en az kaç tabak almalıdır? Bunun için kaç paket tabak ve kaç paket bardak alır?**

c) **Görevli 100'den az ve birbirine eşit sayıda tabak ve bardak alacaktır. Görevlinin kaç farklı seçeneği vardır?**

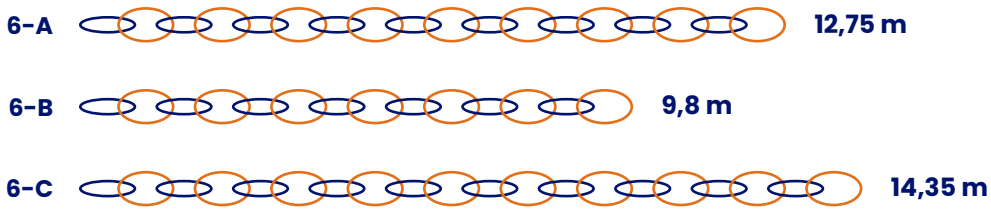
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3 15 puan

6. sınıflar, okulun yıl sonu sergisi için renkli kâğıtlardan süs zincirleri yapmıştır. Üç sınıfın yaptığı zincirlerin uzunlukları aşağıda gösterilmiştir.



(Şekil ölçekli değildir.)

Buna göre

a) En uzun zincir, en kısa zincirden kaç metre uzundur?

b) Üç zincirin uzunlukları toplamı kaç metredir?

c) Zincirler uç uca eklenerek sergi salonunun 40 m uzunluğundaki duvarı boyunca asılacaktır. Duvarın tamamı için kaç metre daha zincir gerekir?

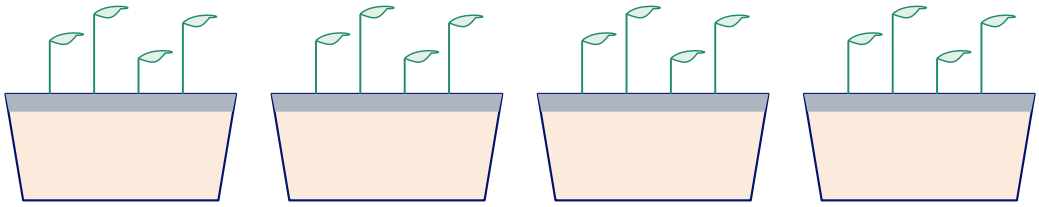
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4 15 puan

Fen bilimleri dersinde dört grubun her biri bir kaba 20 buğday tohumu ekmiştir. İki hafta sonra her kapta çimlenen tohumlar sayılarak aşağıdaki tabloya yazılmıştır.



1. grup 2. grup 3. grup 4. grup

(Temsilî görseldir; filiz sayıları tabloda verilmiştir.)

Tablo: Çimlenme Deneyinin Sonuçları

Grup	1. grup	2. grup	3. grup	4. grup
Ekilen tohum sayısı	20	20	20	20
Çimlenen tohum sayısı	16	15	17	12

Buna göre dört grubun ektiği tohumların toplam sayısını ve çimlenen tohumların toplam sayısını bulunuz. Bu deneyde bir tohumun çimlenme olayının deneysel olasılığını kesir ve yüzde olarak yazınız. Hangi grubun deneyinde çimlenme olayının deneysel olasılığı en büyüktür? Bu olasılık yüzde kaçtır?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

Okulun konferans salonunda her sırada 4 koltuk vardır. Bir hafta boyunca yapılan gösterilerin izleyici sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Gösterilerin İzleyici Sayıları

Gün	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma
İzleyici sayısı	312	298	324	306	316

Buna göre bölme işlemi yapmadan, izleyicilerin hiç boş koltuk kalmayacak biçimde tam sıralara oturabildiği günleri belirleyiniz.

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Okul spor salonunun soyunma odasındaki dolaplar aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır. Numarası asal sayı olan dolaplara mavi etiket yapıştırılacaktır.



Buna göre mavi etiket yapıştırılacak dolapların numaralarını yazınız. Numarasının asal çarpanları 2 ve 3 olan (başka asal çarpanı olmayan) dolabın numarasını bulunuz.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7
10 puan

Okul kütüphanesi için birer tane masal kitabı, atlas ve sözlük alınacaktır. Kitapların fiyatları aşağıdaki listede verilmiştir.

KİTAP SİPARİŞ LİSTESİ	
Masal kitabı	**138,60 TL**
Atlas	**94,45 TL**
Sözlük	**117,25 TL**

Buna göre kitapların fiyatlarını birler basamağına yuvarlayarak kütüphanenin ödeyeceği tutarı tahmin ediniz. 138,60'taki 6 rakamının bulunduğu basamağın adını ve bu rakamın basamak değerini kesir olarak yazınız.

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8
10 puan

Resim atölyesinde üç masadaki öğrencilere eş kil kalıpları eşit olarak paylaştırılmıştır.

Tablo: Kil Kalıplarının Paylaştırılması

Masa	Kil kalıbı sayısı	Öğrenci sayısı	Bir öğrenciye düşen kil
1. masa	2	5	
2. masa	9	20	
3. masa	3	8	

Buna göre her masada bir öğrenciye düşen kil miktarını önce kesir olarak, sonra payı paydaya bölerek ondalık gösterim olarak yazınız. Hangi masadaki öğrencilerin her birine en çok kil düşmüştür?

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

5. PROVA · KOLAY

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

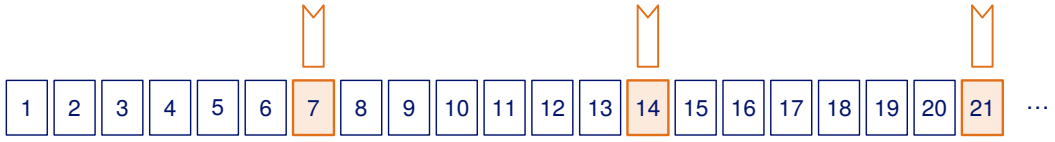
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

Okul kütüphanesinde, Kütüphane Haftası boyunca kütüphaneye gelen her 7. öğrenciye bir kitap ayracı hediye edilmektedir. Kütüphaneye gelen ilk 21 öğrencinin sıra numaraları aşağıda gösterilmiştir.



Kütüphaneye gelen öğrencilerin sıra numaraları (🔖 : ayraç hediye edilen öğrenci)

Buna göre

a) İlk 70 öğrenciden ayraç alanların sıra numaralarını yazınız.

b) Kütüphane Haftası boyunca kütüphaneye 100 öğrenci gelmiştir. Bu öğrencilerden kaç tanesi ayraç almıştır?

c) Kütüphaneye 50. ve 56. sırada gelen öğrencilerden hangisi ayraç alır?

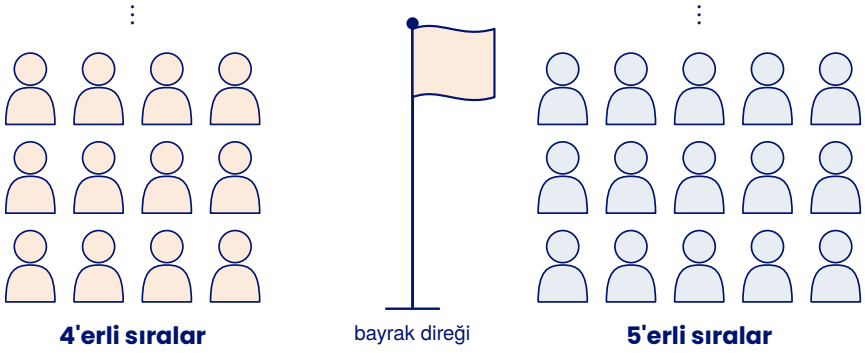
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2 15 puan

Okulun 6. sınıf öğrencileri bayrak töreninde 4'erli sıralar hâlinde dizildiğinde de 5'erli sıralar hâlinde dizildiğinde de hiç öğrenci artmamaktadır. 6. sınıf öğrencilerinin sayısı 30'dan fazla, 50'den azdır.



Buna göre

a) 4'ün ve 5'in 30 ile 50 arasındaki katlarını yazıp ortak katlarını belirleyiniz.

b) Okulda kaç tane 6. sınıf öğrencisi vardır? Bu öğrenciler 4'erli sıralar hâlinde dizildiğinde kaç sıra, 5'erli sıralar hâlinde dizildiğinde kaç sıra oluşur?

c) Okula yeni 6. sınıf öğrencileri katılacaktır. Katılımdan sonra da öğrenciler 4'erli ve 5'erli sıralar hâlinde hiç artmadan dizilebilecekse en az kaç yeni öğrenci katılmalıdır?

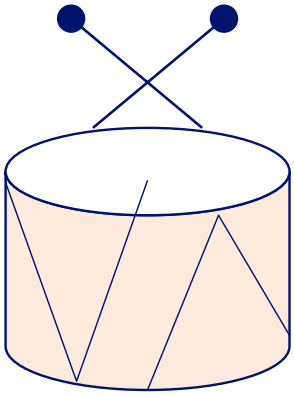
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3
15 puan

Okul bandosunun bu haftaki prova süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.



Okul bandosu

Tablo: Bandonun Haftalık Prova Çizelgesi

Gün	Pazartesi	Çarşamba	Cuma
Prova süresi	$\frac{3}{4}$ saat	$1\frac{1}{4}$ saat	$1\frac{1}{2}$ saat

Buna göre

a) Pazartesi ve çarşamba günlerindeki provaların süreleri toplamı kaç saattir?

b) Cuma günkü prova, pazartesi günkü provadan kaç saat uzundur?

c) Bandonun bir haftada toplam 4 saat prova yapması gerekmektedir. Bando bu hafta kaç saat daha prova yapmalıdır?

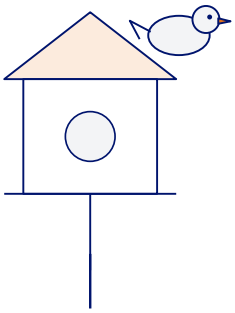
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4 15 puan

Fen kulübü öğrencileri, okul bahçesindeki kuş yemliğine gelen kuşları gözlemlemiştir. Yemliğe gelen ilk 40 kuşun türleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.



Tablo: Yemliğe Gelen Kuşlar

Kuş türü	Sıklık	Göreli sıklık (kesir)	Deneysel olasılık (yüzde)
Serçe	18		
Güvercin	10		
Saka	8		
Karga	4		

Buna göre her kuş türü için yemliğe gelen bir kuşun o türden olma olayının göreli sıklığını kesir olarak, deneysel olasılığını yüzde olarak bulup tabloyu doldurunuz. Bu gözleme göre yemliğe gelecek bir kuşun en çok hangi türden olması olasıdır?

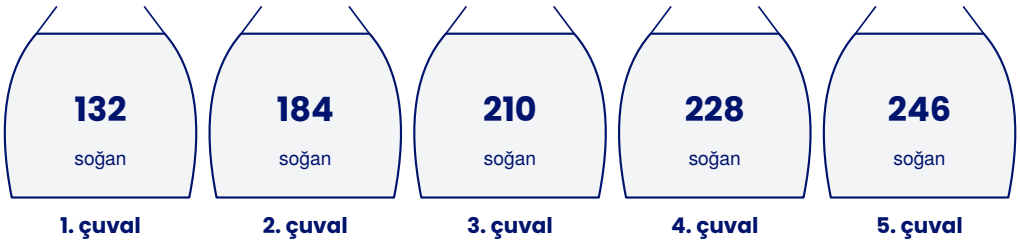
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

Okul bahçesine dikilmek üzere beş çuval lale soğanı alınmıştır. Çuvallardaki soğan sayıları aşağıda verilmiştir. Bir çuvaldaki soğanların tamamı hem 3 sıraya hem de 4 sıraya eşit sayıda, hiç artmadan dikilebiliyorsa bu çuval ön bahçeye ayrılacaktır.



Buna göre bölme işlemi yapmadan, kalansız bölünebilme kurallarını kullanarak ön bahçeye ayrılacak çuvalları belirleyiniz.

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Okulda düzenlenen matematik bilgi yarışmasının bir turunda yarışmacılardan aşağıdaki kartlarda yazan sayıların asal çarpanlarını bulmaları istenmiştir.



Buna göre her sayının asal çarpanlarını çarpan ağacı ya da asal çarpan algoritmasıyla bulunuz. Yalnız bir tane asal çarpanı olan sayı hangisidir?

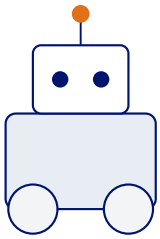
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7
10 puan

Okulun robotik kodlama kulübünün robotu, engelli parkuru aşağıdaki ekranda gösterilen sürede tamamlamıştır.



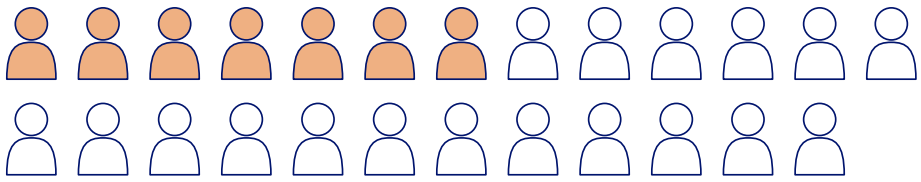


Buna göre 8,264 ondalık gösteriminde basamak değeri $\frac{6}{100}$ olan rakam hangi basamaktadır? 4 rakamının basamak değerini kesir ve ondalık gösterim olarak yazınız. Robotun parkuru tamamlama süresini yüzde birler basamağına yuvarlayınız.

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8
10 puan

Okulun satranç kulübünde 25 öğrenci vardır. Bu öğrencilerden 7'si 6. sınıf öğrencisidir.





Buna göre 6. sınıf öğrencilerinin sayısı kulüpteki bütün öğrencilerin kaçta kaçıdır? Bu kesrin ondalık gösterimini hem paydası 100 olan bir kesre genişleterek hem de payı paydaya bölerek bulunuz.

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

6. PROVA · ORTA

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

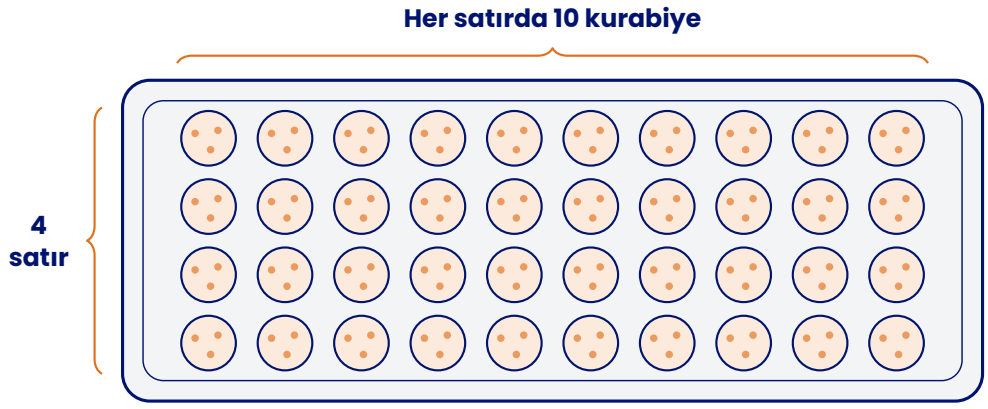
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

Pelin, annesiyle birlikte evde kurabiye yapmıştır. Kurabiyeleri fırın tepsisine, her satırda eşit sayıda kurabiye olacak biçimde dizmektedir. Pelin her dizilişte en az 2 satır yapmakta ve bir satırdaki kurabiye sayısını satır sayısından fazla tutmaktadır. Aşağıda 40 kurabiyenin bu kurala uygun bir dizilişi gösterilmiştir.



Buna göre

a) 40 kurabiye bu kurala uygun olarak kaç farklı biçimde dizilebilir? Her dizilişin satır sayısını ve bir satırdaki kurabiye sayısını yazınız.

b) Pelin 13, 14 ve 15 kurabiyeyi ayrı ayrı dizmeyi denemiştir. Bu sayılardan hangisiyle kurala uygun hiçbir diziliş yapılamaz?

c) Pelin başka bir tepsideki kurabiyeleri, her satırda 9 kurabiye olacak biçimde kurala uygun olarak dizmiştir. Bu tepsideki kurabiye sayısı 40 ile 80 arasında olduğuna göre kaç olabilir? Bütün olası değerleri yazınız.

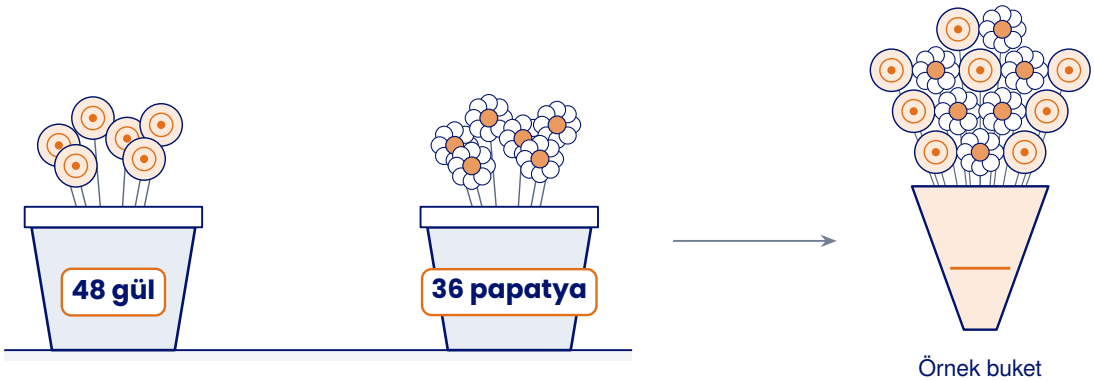
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2 15 puan

Bir çiçekçi, aşağıda gösterilen 48 gülün ve 36 papatyanın tamamını kullanarak eş buketler hazırlayacaktır. Her bukette eşit sayıda gül ve eşit sayıda papatya olacak, hiç çiçek artmayacaktır.



Örnek buket
(8 gül, 6 papatya)

Buna göre

a) **Çiçekçi birden fazla buket hazırlayacağına göre buket sayısı kaç olabilir? Bütün olası değerleri yazınız.**

b) **Çiçekçi en fazla kaç buket hazırlayabilir? Bu durumda bir bukette kaç gül ve kaç papatya olur?**

c) **Papatyalardan biri solduğu için kullanılmamıştır. Çiçekçi 48 gül ve 35 papatya ile aynı kurala uygun olarak birden fazla buket hazırlayabilir mi? 48 ile 35'in ortak bölenlerini inceleyerek cevaplayınız.**

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3 15 puan

Deniz'in annesi pastaneden 4 poğaça, 0,75 kg kuru pasta ve 2 ayran almıştır. Pastanenin fiyat listesi aşağıda verilmiştir.

PASTANE FİYAT LİSTESİ

Poğaça	**tanesi 18,50 TL**
Kuru pasta	**kilogramı 260 TL**
Ayran	**tanesi 22,75 TL**

ÜYE KARTI KULLANANLARA
toplam tutar üzerinden %20 İNDİRİM

Buna göre

a) Kuru pasta için kaç TL ödenir?

b) Alışverişin indirimsiz toplam tutarı kaç TL'dir?

c) Deniz'in annesi üye kartını kullanmış ve kasaya 500 TL vermiştir. Annesi kaç TL para üstü alır?

www.atomica.com.tr

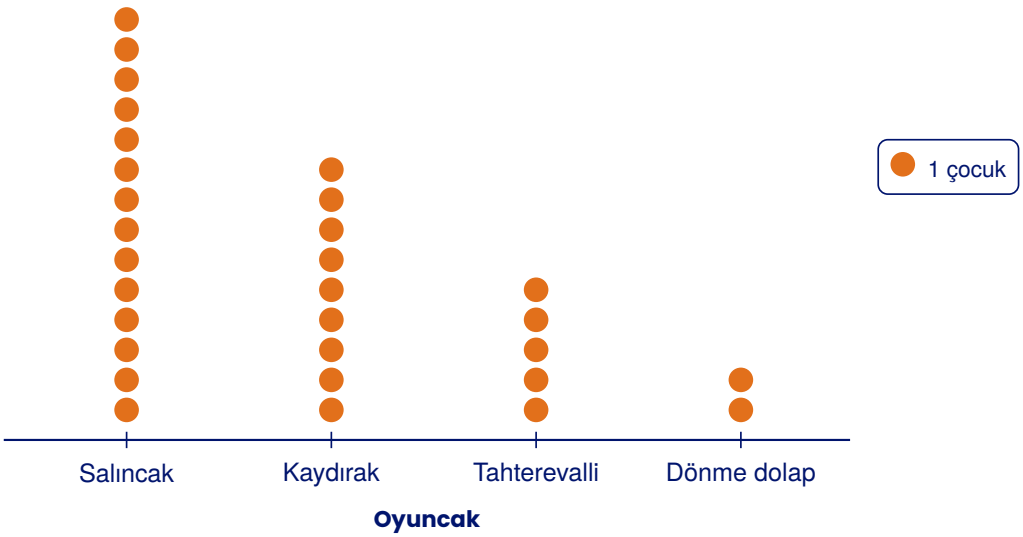
Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4
15 puan

Nil, parktaki oyun alanında bir saat boyunca oyuncaklara binen çocukları gözlemlemiştir. Bu sürede her çocuk yalnızca bir oyuncağa binmiştir. Nil, her çocuğun bindiği oyuncağı aşağıdaki nokta grafiğinde göstermiştir.

Grafik: Çocukların Bindikleri Oyuncaklar



Buna göre oyuncağa binen bir çocuğun tahterevalliye binmiş olma olayının deneysel olasılığını kesir olarak, kaydırağa binmiş olma olayının deneysel olasılığını yüzde olarak bulunuz. Ertesi gün aynı saatlerde 120 çocuğun oyuncaklara bindiği gözlenirse Nil'in ilk gözlemindeki deneysel olasılığa göre bu çocuklardan kaçının salıncağa binmesi beklenir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

Elif'in yeni aldığı yapbozun parça sayısı üç basamaklı 5 □ 4 sayısıdır. Elif, yapbozun parçalarını 6'şarlı gruplara da 9'arlı gruplara da hiç parça artmadan ayırabilmektedir.

Buna göre kutucuğa yazılabilecek rakamları bulunuz. Yapbozun parça sayısı 550'den fazla olduğuna göre yapboz kaç parçalıdır?

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Mert, defterine bir doğal sayının asal çarpan algoritmasını yazmıştır. Defterine su döküldüğü için bazı sayılar okunamamış, Mert bu sayıların yerine A, B, C ve D harflerini yazmıştır.

A	2
B	2
63	C
21	3
D	7
1	

Buna göre A, B, C ve D'nin yerine gelecek sayıları bulunuz. A sayısının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanının farkı kaçtır?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7
10 puan

Duru'ların mutfak dolabındaki dört paket bakliyatın kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Bakliyat Paketlerinin Kütleleri

Paket	Mercimek	Nohut	Bulgur	Pirinç
Kütle (kg)	0,875	0,88	0,9	0,849

Buna göre paketleri kütlelerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Kütleler yüzde birler basamağına yuvarlandığında hangi iki paketin kütlesi birbirine eşit olur?

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8
10 puan

Ayşe Hanım, evde yaptığı 5 L ayranın tamamını 3 eş sürahiye eşit olarak paylaştırmıştır.

Buna göre bir sürahideki ayran miktarını tam sayılı kesir olarak yazınız. Payı paydaya bölerek bu miktarın ondalık gösterimini bulunuz ve devir çizgisi kullanarak yazınız.

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

7. PROVA · ORTA

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

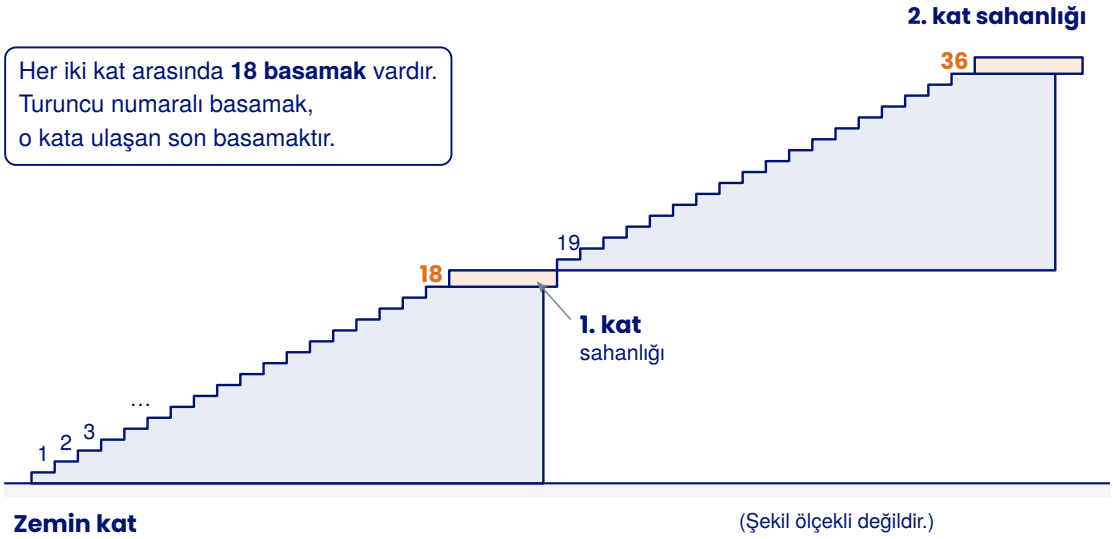
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

Zeynep'lerin oturduğu 12 katlı apartmanda zemin kattan başlayarak her iki kat arasında 18 basamak vardır. Zeynep, zemin kattan başlayarak basamakları 1, 2, 3, … diye numaralandırmıştır. Aşağıdaki şekilde ilk iki katın merdivenleri gösterilmiştir.



Buna göre

a) **Zeynep, 5. kata ulaşmak için numarası kaç olan basamağa kadar çıkmalıdır?**

b) **Numarası 100 ile 200 arasında olan basamaklardan kaç tanesi bir kata ulaşan son basamaktır?**

c) **Zeynep, numarası hem 4'ün katı hem de 36'nın çarpanı olan basamaklara birer yıldız çıkartması yapıştırmıştır. Zeynep hangi basamaklara çıkartma yapıştırmıştır?**

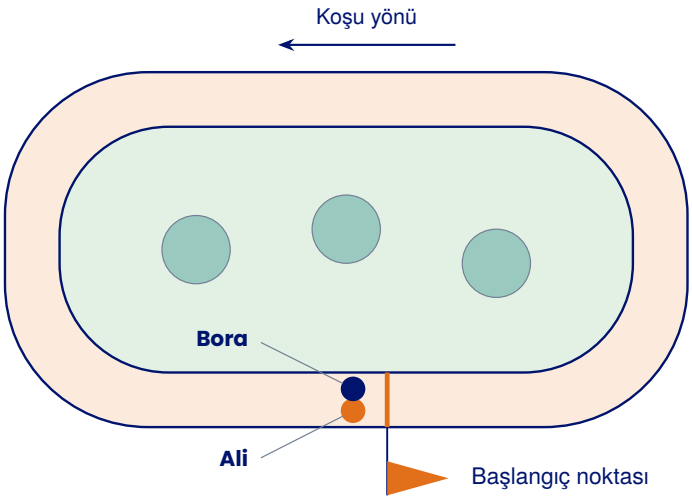
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2 15 puan

Ali ile Bora, parktaki koşu yolunda aynı anda, başlangıç noktasından aynı yöne doğru koşmaya başlamıştır. İkisi de her turu aynı sürede koşmaktadır. Ali ile Bora'nın bir turu tamamlama süreleri aşağıda verilmiştir.



ALİ
Bir turu **6 dakikada** tamamlar.

BORA
Bir turu **8 dakikada** tamamlar.

Buna göre

a) **Ali ile Bora, koşmaya başladıktan kaç dakika sonra başlangıç noktasından ilk kez birlikte geçer?**

b) **Ali ile Bora 1 saat boyunca koşarsa başlangıç anı dışında başlangıç noktasından kaç kez birlikte geçer?**

c) **Başka bir gün Bora bir turu 7 dakikada koşmuştur; Ali yine bir turu 6 dakikada koşmaktadır. Bu durumda koşmaya başladıktan kaç dakika sonra başlangıç noktasından ilk kez birlikte geçerler?**

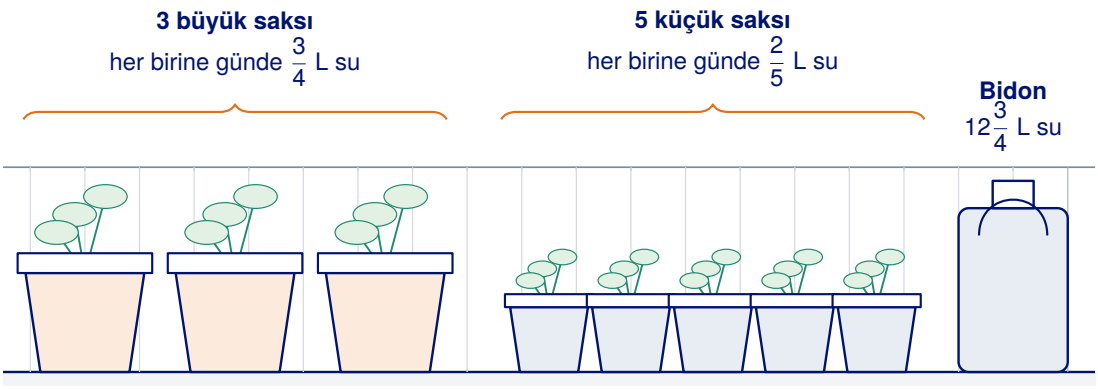
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3
15 puan

Selma Hanım'ın balkonunda 3 büyük ve 5 küçük saksı vardır. Selma Hanım, saksıları her gün aşağıda gösterilen miktarlarda suyla sulamaktadır.



Buna göre

a) Büyük saksıların hepsine bir günde toplam kaç litre su verilir?

b) Bütün saksılara bir günde toplam kaç litre su verilir?

c) Bidondaki suyun tamamı yalnızca bu saksıları sulamak için kullanılırsa bidondaki su kaç günde biter?

www.atomica.com.tr

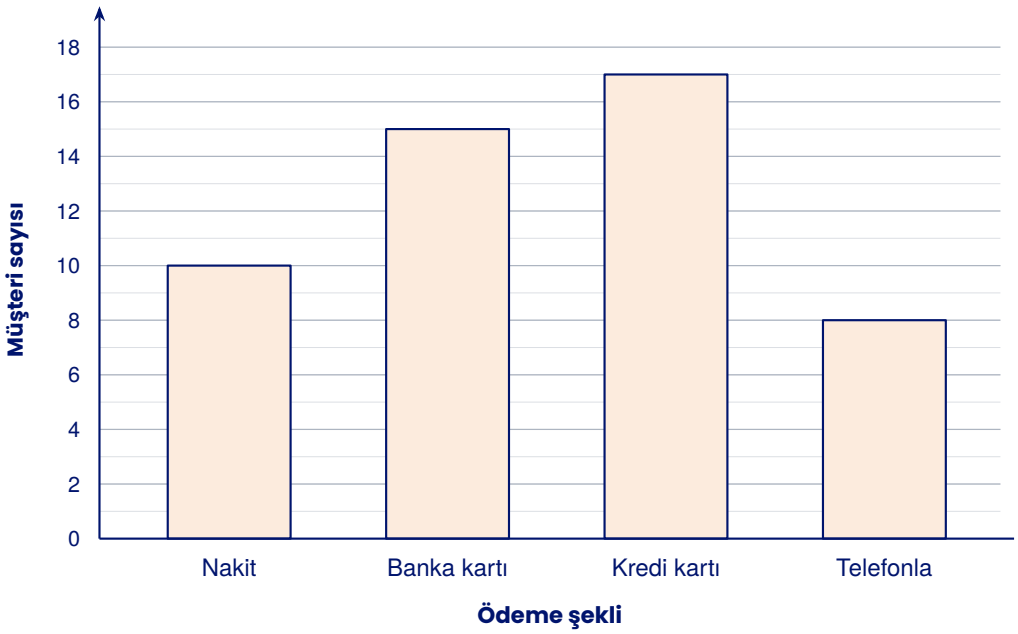
Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4
15 puan

Bir marketin kasiyeri, bir gün kasadan geçen ilk 50 müşterinin ödeme şeklini kaydetmiş ve aşağıdaki sütun grafiğini oluşturmuştur. Her müşteri yalnızca bir ödeme şekli kullanmıştır.

Grafik: Müşterilerin Ödeme Şekilleri



Buna göre grafikteki verileri bir sıklık tablosunda gösteriniz. Bu kasadan geçen bir müşterinin kartla (banka kartı ya da kredi kartı) ödeme olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır? Ertesi gün bu kasadan 400 müşteri geçerse bu gözleme göre kaç müşterinin nakit ödemesi beklenir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

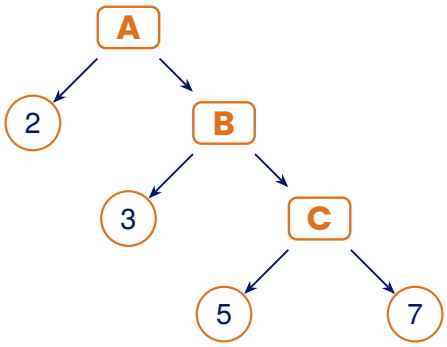
Ayten Hanım'ın bahçesinden topladığı cevizlerin sayısı dört basamaklı 2□75 sayısıdır. Ayten Hanım cevizleri 9'arlı paketlere ayırdığında hiç ceviz artmamaktadır.

Buna göre kutucuğa yazılması gereken rakamı bulunuz. Cevizler 10'arlı paketlere konulursa kaç ceviz artar?

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Kerem, bir doğal sayının asal çarpanlarını aşağıdaki çarpan ağacıyla belirlemiş, ağaçtaki bazı sayıların yerine A, B ve C harflerini yazmıştır. Ağaçta daire içine alınan sayılar asal sayılardır.



Buna göre A, B ve C'nin yerine gelecek sayıları bulunuz. A sayısını asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazınız.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7 10 puan

Ece, kardeşinin ödevindeki üç ondalık gösterimin çözümlemesinde boş bırakılan yerleri tamamlayacaktır.

I. $52{,}407 = 50 + 2 + \square + \frac{7}{1000}$

II. $7{,}086 = 7 + \square + \frac{6}{1000}$

III. $\square = 10 + \frac{3}{10} + \frac{5}{1000}$

Buna göre her çözümlemede kutucuğa gelmesi gereken kesri ya da ondalık gösterimi yazınız.

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8 10 puan

Payları 8 olan üç kesir aşağıda verilmiştir.

$$\frac{8}{11} \qquad \frac{8}{15} \qquad \frac{8}{3}$$

Buna göre payı paydaya bölerek bu kesirlerin ondalık gösterimlerini bulunuz ve devir çizgisi kullanarak yazınız.

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

8. PROVA · ORTA

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

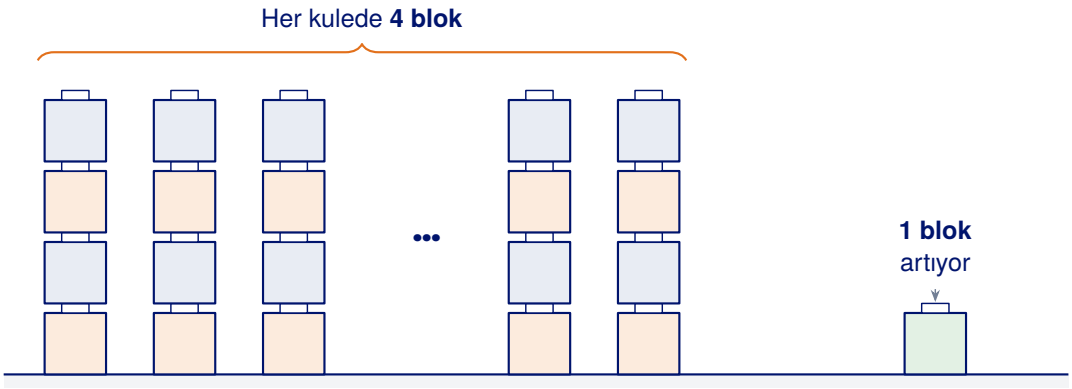
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

Can'ın oyuncak bloklarının sayısı 30 ile 50 arasındadır. Can, bloklarının hepsiyle 4'er bloklu kuleler yaptığında aşağıdaki gibi 1 blok artmaktadır.



Buna göre

a) **Can'ın blok sayısı kaç olabilir? Bütün olası değerleri yazınız.**

b) **Can, aynı blokların hepsiyle 5'er bloklu kuleler yaptığında hiç blok artmamaktadır. Can'ın kaç bloğu vardır?**

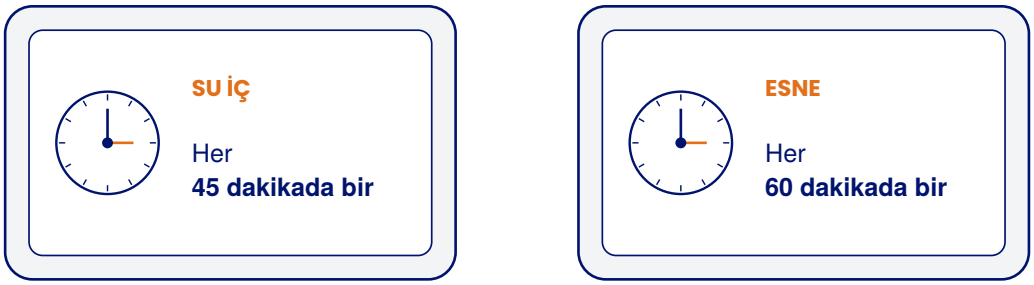
c) **Can, bloklarının hepsini kullanarak eşit yükseklikte en az 2 kule yapmak istemektedir. Her kulede en az 2 blok olacağına göre bir kuledeki blok sayısı için kaç farklı seçeneği vardır?**

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2 15 puan Yusuf'un annesi telefonuna iki hatırlatıcı kurmuştur. Hatırlatıcılar aşağıda gösterilen aralıklarla çalmaktadır.



İki hatırlatıcı saat **08.00**'de birlikte çalmıştır.

Buna göre

a) **İki hatırlatıcı 08.00'den sonra ilk kez saat kaçta birlikte çalar?**

b) **İki hatırlatıcı 08.00'den sonra 20.00'ye kadar (20.00 dâhil) kaç kez birlikte çalar?**

c) **08.00'den sonra 12.00'ye kadar (12.00 dâhil) "SU İÇ" hatırlatıcısı, "ESNE" hatırlatıcısıyla birlikte olmadan kaç kez çalar?**

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

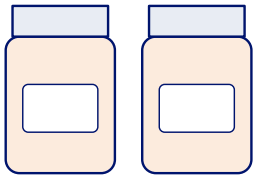
MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3 15 puan

Nermin Hanım evde kayısı reçeli yapmıştır. Nermin Hanım'ın reçel defterine yazdığı bilgiler aşağıda verilmiştir.

REÇEL DEFTERİ

- Alınan kayısı: **6 kg**
- Ezik olduğu için ayrılan: kayısıların **%15**'i
- Eklenen şeker: kalan kayısıların $\frac{2}{3}$'si kadar
- Pişirme sonunda elde edilen reçel: **6,8 kg**



Her kavanoz 0,4 kg reçel almaktadır.

Buna göre

a) **Reçel için kaç kilogram kayısı kullanılmıştır?**

b) **Reçele kaç kilogram şeker eklenmiştir?**

c) **Elde edilen reçelin tamamı kavanozlara doldurulursa kaç kavanoz dolar?**

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4 15 puan

Defne, üç gün boyunca kahvaltı için haşladığı yumurtalardan kabuğu **çatlamayanları** saymıştır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Haşlanan Yumurtalar

Gün	Haşlanan yumurta	Çatlamayan yumurta	Çatlayan yumurta
1. gün	20	17	
2. gün	25	19	
3. gün	15	12	
Toplam			

Buna göre tablodaki boş bırakılan yerleri doldurunuz. Bu gözleme göre haşlanan bir yumurtanın kabuğunun çatlamama olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır? Defne bu yöntemle 150 yumurta haşlarsa bunlardan kaçının kabuğunun çatlaması beklenir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

Melis'in dikiş kutusundaki düğmelerin sayısı aşağıdaki sayılardan biridir. Melis, düğmeleri hem 4'erli hem de 6'şarlı gruplara hiç düğme artmadan ayırabilmektedir.

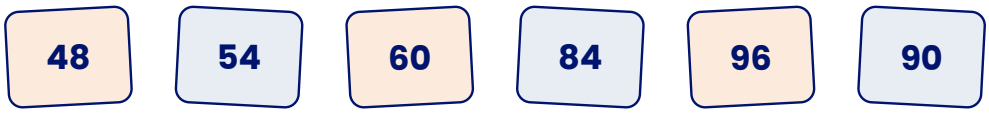
720 **756** **780** **846**

Buna göre düğme sayısı hangileri olabilir? Düğmeler 9'arlı gruplara da hiç düğme artmadan ayrılabiliyorsa düğme sayısı hangileri olabilir?

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Arda'ların buzdolabının kapağındaki sayı magnetleri aşağıda verilmiştir.



Buna göre her sayının asal çarpanlarını bulunuz. Asal çarpanları aynı olan sayıları gruplayınız.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7
10 puan

Bir markette 1 kg'lık olarak satılan dört paket toz şeker tartılmış ve kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. C paketinin kütlesindeki bir rakam okunamamaktadır; bu paket 1 kg'dan ağır, 1,01 kg'dan hafiftir.

Tablo: Toz Şeker Paketlerinin Kütleleri

Paket	A	B	C	D
Kütle (kg)	0,985	1,02	1,0 □ 8	0,99

Buna göre kutucuğa yazılması gereken rakamı bulunuz. Paketleri kütlelerine göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8
10 puan

Sena, mutfakta üç malzemeyi kaplara eşit olarak paylaştırmıştır: 3 L sütü 8 bardağa, 7 kg pirinci 15 kaba, 9 kg nohudu 20 kavanoza.

Buna göre her paylaştırmada bir kaba düşen miktarı payı paydaya bölerek ondalık gösterimle yazınız. Bu ondalık gösterimlerden devirli olanı devir çizgisi kullanarak yazınız.

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

9. PROVA · ORTA

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

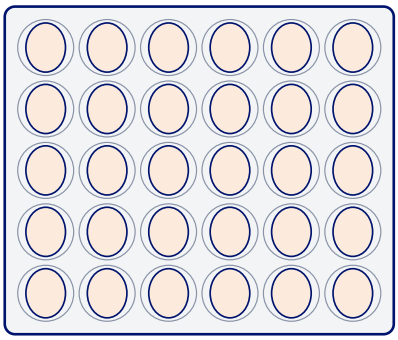
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

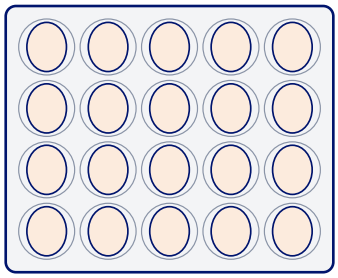
MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

Mahalle pazarında yumurtalar aşağıda gösterilen 30'luk ve 20'lik viyollerle satılmaktadır.



30'luk viyol



20'lik viyol

Buna göre

a) Bir müşteri yalnızca 30'luk viyollerden en az 200 yumurta almak istemektedir. Müşteri en az kaç viyol almalıdır? Bu durumda kaç yumurta almış olur?

b) Pazarcı, 30'luk bir viyoldeki yumurtaların hepsini her kutuda eşit sayıda yumurta olacak biçimde kutulara koyacaktır. Bir kutuya en az 4, en çok 12 yumurta konulabildiğine göre bir kutudaki yumurta sayısı kaç olabilir?

c) Pazarcı, bir viyoldeki yumurtaların hepsini eşit sayıda yumurta olan kutulara ayıracaktır. Her kutuda 1'den fazla yumurta olacak ve yumurtaların hepsi tek bir kutuya konulmayacaktır. 20'lik ve 30'luk viyollerden hangisindeki yumurtalar daha çok farklı biçimde kutulara ayrılabilir?

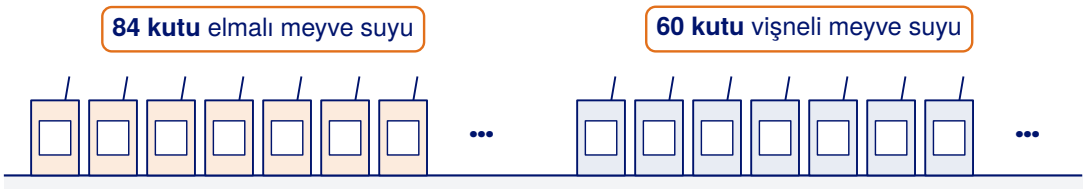
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2 15 puan

Bir markete 84 kutu elmalı ve 60 kutu vişneli meyve suyu gelmiştir. Market görevlisi meyve sularını birbirine karıştırmadan, her kolide eşit sayıda kutu olacak ve hiç kutu artmayacak biçimde kolilere yerleştirecektir.



Buna göre

a) **Her koliye 4 kutu konulursa kaç koli gerekir?**

b) **En az kaç koli kullanılabilir? Bu durumda bir kolide kaç kutu olur?**

c) **Elmalı koliler bir rafa, vişneli koliler başka bir rafa dizilecektir. Bir rafa en çok 15 koli sığdığına göre bir kolide en az kaç kutu olmalıdır?**

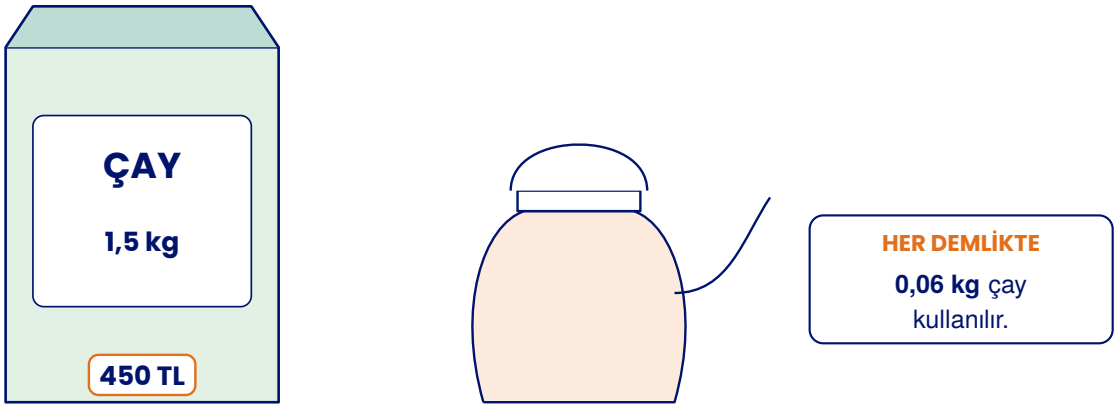
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3 15 puan

Burak'ların evinde çay, aşağıda gösterilen 1,5 kg'lık paketlerle alınmaktadır. Burak'ın annesi her demlikte aynı miktarda çay kullanmaktadır.



Buna göre

a) **Bir paket çay ile kaç demlik çay demlenebilir?**

b) **Bir demlikte kullanılan çayın maliyeti kaç TL'dir?**

c) **Çayın paket fiyatına %12 zam yapılmıştır. Zamdan sonra bir demlikte kullanılan çayın maliyeti kaç TL olur?**

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4
15 puan

Efe, evde patlamış mısır yaparken her denemede tencereye 50 mısır tanesi koymuş ve patlayan taneleri saymıştır. Dört denemenin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Patlamış Mısır Denemeleri

Deneme	1.	2.	3.	4.
Konulan tane	50	50	50	50
Patlayan tane	44	41	46	45

Buna göre her denemede bir mısır tanesinin patlama olayının göreli sıklığını ondalık gösterimle yazınız ve göreli sıklığın en büyük olduğu denemeyi belirleyiniz. Dört denemenin tamamına göre bir mısır tanesinin patlamama olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır? Efe aynı koşullarda 500 tane mısırla patlamış mısır yaparsa bunlardan kaçının patlamaması beklenir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

Kaan'ın ailesinin dijital fotoğraf albümündeki fotoğraf sayısı dört basamaklı 85□6 sayısıdır. Bu fotoğraflar hem 4'erli hem de 3'erli gruplara hiç fotoğraf artmadan ayrılabilmektedir.

Buna göre kutucuğa yazılması gereken rakamı bulunuz. Fotoğraflar 5'erli gruplara ayrılırsa kaç fotoğraf artar?

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Aşağıda iki doğal sayı verilmiştir.

360 **126**

Buna göre bu sayıların asal çarpanlarını asal çarpan algoritması ya da çarpan ağacıyla bulunuz. 360'ı asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazınız. İki sayının ortak asal çarpanlarını belirleyiniz.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7
10 puan

Gül Hanım'ın iki top kumaşının uzunlukları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Kumaşların Uzunlukları

Kumaş	Mavi kumaş	Yeşil kumaş
Uzunluk (m)	3,725	3,572

Buna göre iki uzunluktaki 5 rakamlarının basamak değerlerini kesir olarak yazınız. Yeşil kumaşın uzunluğundaki 5 rakamının basamak değeri, mavi kumaşın uzunluğundaki 5 rakamının basamak değerinin kaç katıdır? Uzunlukları yüzde birler basamağına yuvarlayınız.

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8
10 puan

Aşağıda açınımı verilen dört ondalık gösterim vardır.

I. 1,2777 ...
II. 1,272727 ...
III. 1,2272727 ...
IV. 12,777 ...

Buna göre bu ondalık gösterimleri devir çizgisi kullanarak yazınız. Payı paydaya bölerek $\frac{23}{18}$ kesrinin hangi ondalık gösterime eşit olduğunu bulunuz.

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

10. PROVA · ORTA

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

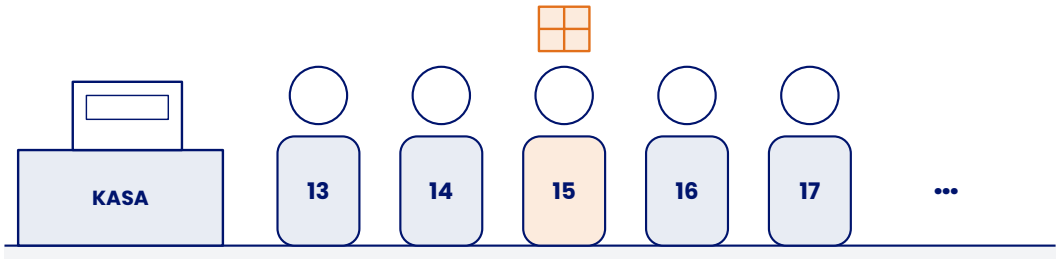
MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

Bir markette kasadan geçen müşterilere sıra numarası verilmekte ve aşağıdaki tabelada yazan kampanya uygulanmaktadır.

HER 15. MÜŞTERİYE HEDİYE ÇİKOLATA!

Kasadan geçen müşterilere 1'den başlayarak sıra numarası verilir.



Buna göre

a) **Bir gün 100 ile 200 arasında sıra numarası alan müşterilerden kaçı hediye çikolata almıştır?**

b) **Başka bir gün son hediye çikolatayı alan müşteriden sonra kasadan 8 müşteri daha geçmiştir. O gün toplam 23 hediye çikolata verildiğine göre kasadan kaç müşteri geçmiştir?**

c) **O gün kampanya her 15. müşteri yerine her 18. müşteriye hediye verilecek biçimde uygulansaydı verilen hediye çikolata sayısı kaç azalırdı?**

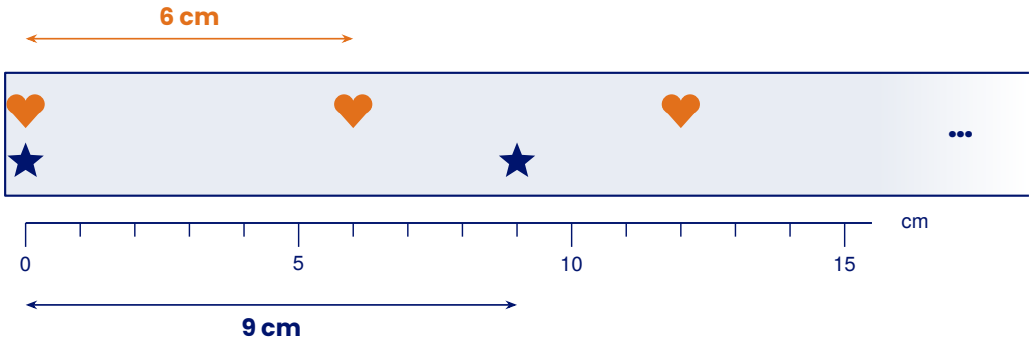
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2
15 puan

Hediye paketlerinde kullanılan bir kurdelenin üzerine, kurdelenin başından başlayarak 6 cm aralıklarla kalp, 9 cm aralıklarla yıldız deseni basılmıştır. Kurdelenin başında hem kalp hem yıldız vardır. Aşağıda kurdelenin ilk 15 cm'lik kısmı gösterilmiştir.



Buna göre

a) Kurdelenin başı dışında kalp ile yıldızın aynı noktaya basıldığı ilk yer, kurdelenin başından kaç santimetre uzaklıktadır?

b) 100 cm uzunluğundaki bu kurdelede, başı dışında kaç noktada kalp ile yıldız birlikte bulunur?

c) Başka bir kurdelede kalpler yine 6 cm, yıldızlar ise 10 cm aralıklarla basılmıştır. Bu kurdelenin başından itibaren 100 cm'lik kısmında, başı dışında kaç noktada kalp ile yıldız birlikte bulunur?

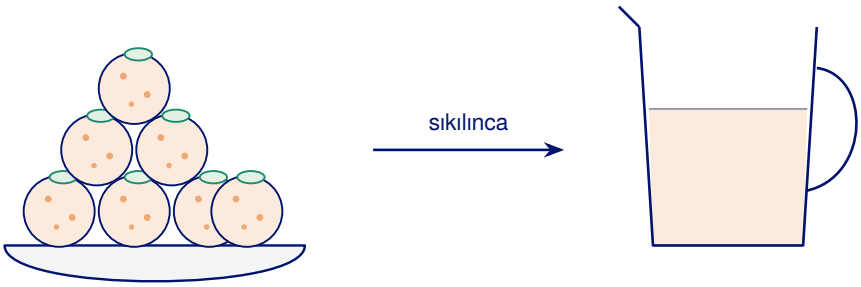
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3 15 puan

Onur'un annesi kahvaltı için evde portakal suyu sıkmaktadır. Annesinin 2 kg portakaldan elde ettiği portakal suyu miktarı aşağıda gösterilmiştir. Her kilogram portakaldan eşit miktarda portakal suyu elde edilmektedir.



2 kg portakal **0,8 L portakal suyu**

Buna göre

a) 1 kg portakaldan kaç litre portakal suyu elde edilir?

b) 1,2 L portakal suyu elde etmek için kaç kilogram portakal gerekir?

c) Onur'un ailesi her sabah 0,2 L'lik 3 bardak portakal suyu içmektedir. Bir haftada (7 gün) içilen portakal suyu için kaç kilogram portakal gerekir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4 15 puan

Irmak, annesinin aldığı 40 mandalinayı yerken her mandalinadaki çekirdek sayısını aşağıdaki gibi not etmiştir.

Mandalinalardaki Çekirdek Sayıları

0	3	0	1	0	0	2	1	0	0
3	0	2	0	3	1	1	2	1	1
0	2	0	1	3	0	0	0	2	0
2	3	1	0	2	0	0	1	0	1

Tablo: Mandalinaların Çekirdek Sayıları

Çekirdek sayısı	Sıklık
0	
1	
2	
3	

Buna göre verileri verilen sıklık tablosunda gösteriniz. Bir mandalinanın çekirdeksiz olma olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır? Irmak'ın annesi aynı türden 200 mandalina alırsa bu gözleme göre bunlardan kaçının çekirdeksiz olması beklenir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

Leyla Hanım'ın akıllı saatine göre bir günde attığı adım sayısı dört basamaklı 8□40 sayısıdır. Bu sayı 3 ile tam bölünmekte, 9 ile tam **bölünmemektedir**.

Buna göre kutucuğa yazılabilecek rakamları bulunuz. Leyla Hanım'ın o gün attığı adım sayısı en çok kaç olabilir?

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Aşağıdaki kartlarda altı doğal sayı yazılıdır.

91	**97**	**51**	**83**	**57**	**61**

Buna göre kartlardaki sayılardan asal olanları belirleyiniz. Asal olmayan sayılardan en büyük asal çarpanı en büyük olan hangisidir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7
10 puan

Tuna'nın annesi mahalle pazarından aldığı üç ürün için ödediği tutarlar aşağıda verilmiştir.

Domates	Maydanoz	Elma
47,85 TL	12,49 TL	29,50 TL

Buna göre tutarları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Her tutarı onda birler basamağına yuvarlayınız. 12,49'daki 4 ve 9 rakamlarının basamak değerlerini kesir olarak yazınız.

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8
10 puan

Aşağıda üç tam sayılı kesir verilmiştir.

$$2\frac{1}{3} \qquad 1\frac{7}{12} \qquad 4\frac{4}{11}$$

Buna göre payı paydaya bölerek bu tam sayılı kesirlerin ondalık gösterimlerini bulunuz ve devir çizgisi kullanarak yazınız.

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

11. PROVA · ZOR

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

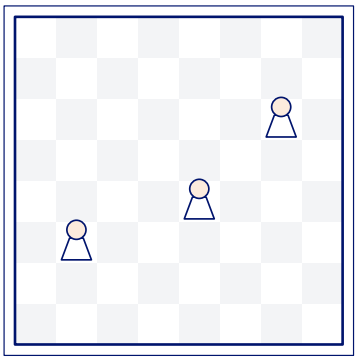
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

Bir ilçede düzenlenen satranç turnuvasına 48 oyuncu katılmıştır. Turnuvanın ilk gününde oyuncular, aşağıdaki panoda verilen kurallara göre gruplara ayrılacaktır. Grup sayısı farklı olan ayırmalar farklı biçimler olarak kabul edilecektir.



SATRANÇ TURNUVASI · 1. GÜN

Katılan oyuncu sayısı: **48**

GRUPLARA AYIRMA KURALLARI

- Her grupta eşit sayıda oyuncu bulunur.
- Grup sayısı en az 2'dir.
- Her grupta en az 3 oyuncu bulunur.

Buna göre

a) 48'in çarpanlarını yazınız. 48 oyuncu, kurallara uygun olarak kaç farklı biçimde gruplara ayrılabilir?

b) Turnuvaya son anda 2 oyuncu daha katılmıştır. 50 oyuncu, aynı kurallara uygun olarak kaç farklı biçimde gruplara ayrılabilir?

c) Gelecek yıl düzenlenecek turnuvaya 56, 60 ya da 64 oyuncu katılabilecektir. Aynı kurallara göre bu oyuncu sayılarından hangisinde gruplara ayırma seçeneği en çoktur? Bu durumda kaç farklı biçim vardır?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2 15 puan Bir körfezin kıyısındaki A, B ve C deniz fenerleri, geceleri aşağıda gösterilen aralıklarla ışık vermektedir. Üç fener saat tam 21.00'de aynı anda ışık vermiştir.



(Şekil ölçekli değildir.)

Buna göre

a) A ve B fenerleri, 21.00'den kaç saniye sonra ilk kez yine aynı anda ışık verir?

b) 21.00'den sonraki 3 dakika içinde (21.03 dâhil) B ve C fenerleri kaç kez aynı anda ışık verir?

c) 21.00'den sonra, saat 21.10'a kadar (21.10 dâhil) üç fener kaç kez aynı anda ışık verir? Bunlardan sonuncusu 21.00'den kaç dakika kaç saniye sonradır?

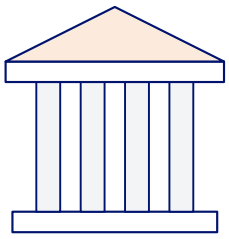
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3 15 puan

Bir ortaokulun 22 öğrencisi ve 2 öğretmeni şehir müzesini gezecektir. Müzenin bilet fiyatları aşağıdaki tabelada verilmiştir.



ŞEHİR MÜZESİ

BİLET FİYATLARI

Tam bilet	240 TL
Öğrenci bileti	tam bilet fiyatı üzerinden %50 indirimli
Öğretmen bileti	tam bilet fiyatı üzerinden %25 indirimli

GRUP İNDİRİMİ: Aynı anda 25 ya da daha fazla bilet alan gruplara, biletlerin toplam tutarı üzerinden ayrıca %20 indirim yapılır.

Buna göre

a) **Bir öğrenci bileti ve bir öğretmen bileti kaçar TL'dir?**

b) **Grubun 24 bilet için ödeyeceği toplam tutar kaç TL'dir?**

c) **Öğretmenler, grup indiriminden yararlanabilmek için kullanılmayacak 1 öğrenci bileti daha alarak toplam 25 bilet almayı düşünmektedir. Bu durumda grup kaç TL öder? 25 bilet almak mı, 24 bilet almak mı daha avantajlıdır? Aradaki fark kaç TL'dir?**

www.atomica.com.tr

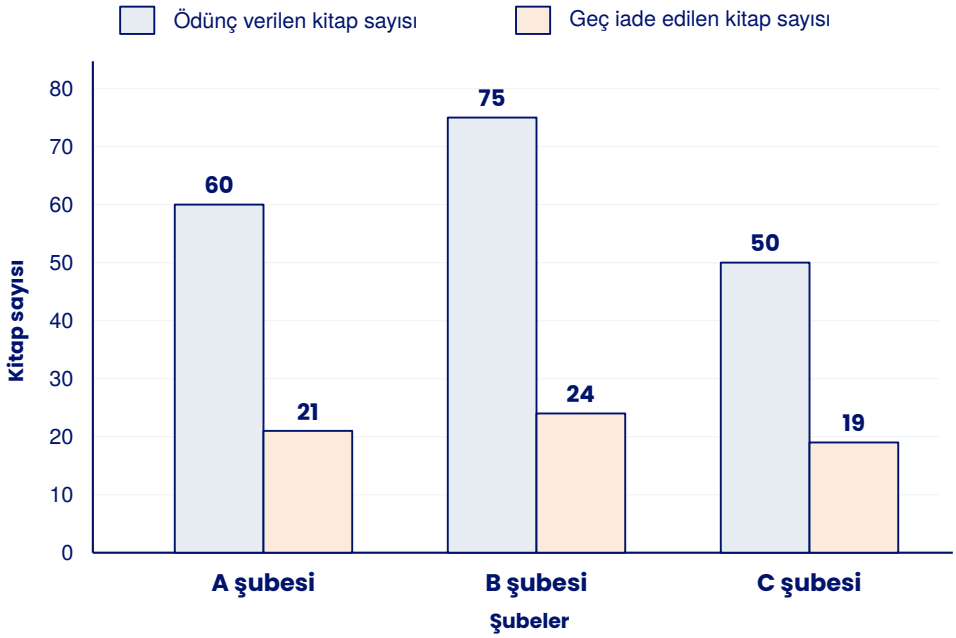
Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4
15 puan

Bir şehir kütüphanesinin A, B ve C şubelerinde bir ayda ödünç verilen kitap sayıları ile bunlardan geç iade edilenlerin sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Belediye, ödünç verilen bir kitabın geç iade edilme olayının deneysel olasılığı en küçük olan şubeye ödül verecektir.

Grafik: Şubelere Göre Ödünç Verilen ve Geç İade Edilen Kitap Sayıları



Yeni açılan şube

Aynı ay içinde yeni açılan D şubesinde 40 kitap ödünç verilmiştir. D şubesinde geç iade edilme olayının deneysel olasılığı, A şubesininkinden büyük, C şubesininkinden küçüktür.

Buna göre A, B ve C şubelerinde geç iade edilme olayının deneysel olasılıklarını yüzde olarak bulunuz. Ödül hangi şubeye verilmelidir? D şubesinde ödünç verilen kitaplardan kaçı geç iade edilmiştir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

Can'ın aldığı maç biletinde koltuk numarası dört basamaklı bir sayıdır. Bilet yırtıldığı için bu sayının binler ve onlar basamaklarındaki rakamlar okunamamaktadır. Can, koltuk numarasının 4'e ve 9'a kalansız bölündüğünü hatırlamaktadır.

KOLTUK NO: □3□6

Buna göre Can'ın koltuk numarası olabilecek bütün sayıları yazınız. Bu sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Bir havalimanındaki kalkış ekranında uçuş numaraları üç basamaklı sayılarla gösterilmektedir. Selin'in uçuşunun numarası ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Uçuş numarası

- Sayının asal çarpanları yalnızca 2, 3 ve 7'dir; bu üç asal sayının her biri sayının asal çarpanıdır.
- Sayı 200'den küçüktür.
- Sayı 4'e kalansız **bölünmez**.

Buna göre Selin'in uçuş numarası kaçtır? Bu sayıyı asal çarpan algoritmasıyla asal çarpanlarına ayırınız.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7
10 puan

Bir kano yarışında kronometre, sporcuların derecelerini saniye cinsinden binde birler basamağına kadar ölçmektedir. Skorbord ise bu dereceleri yüzde birler basamağına yuvarlayarak göstermektedir.

Tablo: Skorbord

Sporcu	Derece (s)
Ada	41,28
Bora	41,30

Buna göre Ada'nın kronometredeki derecesi en çok kaç saniye, Bora'nın kronometredeki derecesi en az kaç saniye olabilir? Ada ile Bora'nın kronometredeki dereceleri arasındaki fark en az kaç saniyedir?

www.atomica.com.tr

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8
10 puan

Bir yürüyüş grubu, bir doğa rotasında 7 saatte 13 km yürümüştür. Grup her saat eşit uzunlukta yol yürümüştür.

Buna göre grubun bir saatte yürüdüğü yolu kilometre cinsinden kesir ve tam sayılı kesir olarak yazınız. Payı paydaya bölerek bu yolu devir çizgisi kullanarak ondalık gösterimle yazınız. Bu ondalık gösterimde virgülden sonraki 45. basamakta hangi rakam vardır?

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

12. PROVA · ZOR

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

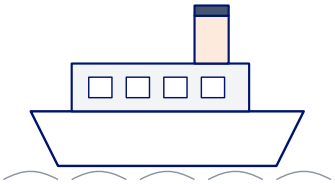
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

Bir iskeleden kalkan vapurların sefer bilgileri aşağıdaki tabelada verilmiştir. Seferler arasındaki süre dakika cinsinden bir doğal sayıdır ve gün boyunca değişmez. Tabelada hafta sonu seferlerinin kaç dakikada bir yapıldığını gösteren kısım silinmiştir.



VAPUR SEFERLERİ	
HAFTA İÇİ	**HAFTA SONU**
İlk sefer: **07.00** Seferler **25 dakikada bir** yapılır.	İlk sefer: **07.00** 07.00 ile 12.00 arasında **9 sefer** yapılır (07.00 seferi dâhil). (Bu kısım silinmiştir.)

Buna göre

a) Hafta içi 07.00 ile 12.00 arasında (iki saat de dâhil) kaç sefer yapılır?

b) Burak, bir hafta içi günü iskeleye 13.10'da gelmiştir. Burak'ın binebileceği ilk vapur o günün kaçıncı seferidir? Bu vapur saat kaçta kalkar?

c) Zeynep, hafta sonu seferlerinden birinin 08.48'de kalktığını bilmektedir. Hafta sonu seferler kaç dakikada bir yapılmaktadır?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2 15 puan

Bir spor kulübünde Kaan 4 günde bir eskrim, Nil 6 günde bir judo antrenmanı yapmaktadır. İkisi 1 Eylül 2026 Salı günü aynı gün antrenman yapmıştır. Kulüp her gün açıktır. 2026 yılının eylül ve ekim aylarının takvimi aşağıda verilmiştir.

EYLÜL 2026

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

EKİM 2026

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Buna göre

a) Kaan ile Nil'in eylül ve ekim aylarında aynı gün antrenman yaptıkları kaç gün vardır? (1 Eylül dâhil)

b) Kulübe yeni katılan Arda da 1 Eylül'de antrenman yapmış ve 10 günde bir antrenman yapmaya başlamıştır. Üçü, 1 Eylül'den sonra ilk kez hangi tarihte aynı gün antrenman yapar?

c) Kaan ile Nil'in aynı gün antrenman yaptıkları günlerden 1 Eylül'den sonra ilk kez pazartesi gününe denk gelen hangi tarihtir?

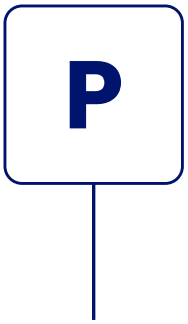
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3 15 puan

Bir alışveriş merkezinin otoparkındaki ücret tarifesi aşağıda verilmiştir.



OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

İlk 1 saat	**60 TL**
Sonraki her yarım saat	**17,50 TL**

(Yarım saatten kısa süreler yarım saat sayılır.)

AYLIK ABONELİK: 2450 TL Abone olan araç, ay boyunca istediği kadar girip çıkabilir.

Buna göre

a) Otoparkta 2 saat 20 dakika kalan bir araç için kaç TL ödenir?

b) Kerem Bey, bir ayda 22 gün otoparkı kullanmakta ve her gün otoparkta 3 saat 15 dakika kalmaktadır. Kerem Bey abonelik almazsa bir ayda kaç TL öder? Abonelik alırsa bir ayda kaç TL daha az öder?

c) Ayşe Hanım, bir ayda 20 gün otoparkı kullanmakta ve her gün otoparkta aynı süre kalmaktadır. Ayşe Hanım'ın abonelik almadan bir ayda ödediği tutar, abonelik ücretinden azdır. Ayşe Hanım her gün otoparkta en çok kaç saat kaç dakika kalıyor olabilir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4
15 puan

Bir futbol takımının son sezonda oynadığı maçların sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Takım gelecek sezon iç sahada 15, deplasmanda 15 maç oynayacaktır.

Tablo: Takımın Son Sezondaki Maç Sonuçları

Maçın oynandığı yer	Galibiyet	Beraberlik	Mağlubiyet
İç saha	12	5	3
Deplasman	6	5	4

Buna göre takımın iç saha maçlarında ve deplasman maçlarında galibiyet olayının deneysel olasılıklarını ayrı ayrı yüzde olarak bulunuz. Takımın son sezondaki bütün maçları dikkate alındığında mağlubiyet olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır? İç saha ve deplasman maçlarındaki galibiyet olaylarının deneysel olasılıkları ayrı ayrı kullanılırsa takımın gelecek sezon kaç galibiyet alması beklenir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

Bir konser salonunun kapasitesi dört basamaklı 1 ☐ 6 ☐ sayısıdır. Salon görevlisi bu sayı için aşağıdaki bilgileri vermiştir.

Kapasite

- 2'ye kalansız bölünür ama 4'e kalansız **bölünmez**.
- 3'e kalansız bölünür ama 9'a kalansız **bölünmez**.
- 5'e kalansız **bölünmez**.

Buna göre salonun kapasitesi olabilecek bütün sayıları yazınız. Kapasite sayısının rakamları birbirinden farklı olduğuna göre salonun kapasitesi kaçtır?

www.atomica.com.tr

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Bir otogarda peronlar 1'den başlayarak numaralandırılmıştır. Aynı saatte kalkan dört otobüsün peron numaraları birbirinden farklı birer asal sayıdır. 1. ve 2. otobüslerin peron numaralarının toplamı 31'dir. 3. ve 4. otobüslerin peron numaralarının toplamı 36, farkı ise 6'dan küçüktür. 1. otobüsün peron numarası 2. otobüsünkinden, 3. otobüsünkü de 4. otobüsünkinden küçüktür.

Buna göre dört otobüsün peron numaralarını bulunuz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7
10 puan

Bir rafting parkuru dört etaptan oluşmaktadır. Etapların gerçek uzunlukları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Parkurun başlangıcındaki tabelada ise her etabın uzunluğu, onda birler basamağına yuvarlanarak yazılmıştır.

Tablo: Rafting Parkurunun Etapları

Etap	1. etap	2. etap	3. etap	4. etap
Gerçek uzunluk (km)	2,346	1,785	3,452	0,964

Buna göre tabelada yazan etap uzunluklarını yazınız. Hangi etabın tabeladaki uzunluğu gerçek uzunluğundan kısadır? Tabelada 1,8 km yazan bir etabın gerçek uzunluğu (binde birler basamağına kadar) en az ve en çok kaç kilometre olabilir?

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8
10 puan

Bir dağcılık kulübünün üç ekibine, zirve tırmanışından önce su verilmiştir. Her ekibe verilen su, o ekipteki dağcılar arasında eşit olarak paylaştırılmıştır.

Tablo: Ekiplere Verilen Su

Ekip	A	B	C
Su miktarı (L)	11	7	9
Dağcı sayısı	6	9	11

Buna göre her ekipte bir dağcıya düşen su miktarını kesir olarak yazınız. Payı paydaya bölerek bu miktarları devir çizgisi kullanarak ondalık gösterimle yazınız. Ekipleri, bir dağcıya düşen su miktarına göre çoktan aza doğru sıralayınız.

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

13. PROVA · ZOR

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

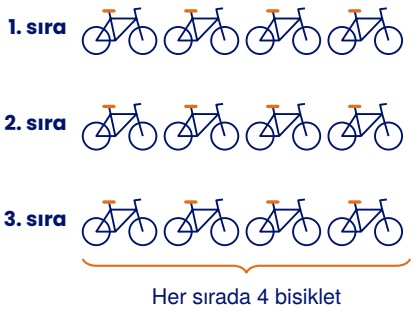
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

Bir şehirde düzenlenen bisiklet turuna 120 kişi katılmıştır. Katılımcılar, aşağıda verilen kurallara göre gruplara ayrılacaktır. Rehberler katılımcılardan değildir.



BİSİKLET TURU KURALLARI

- Her grupta eşit sayıda kişi bulunur.
- En az 2 grup oluşturulur.
- Yolda her grup 4'erli sıralar hâlinde ilerler; sıraların hepsi tam doludur.
- Mola yerinde her grup 3'er kişilik masalara oturur; masaların hepsi tam doludur.
- Her grubun önünde 1 rehber bulunur.

Buna göre

a) **Mola yerindeki masa kuralı dikkate alınmazsa bir gruptaki kişi sayısı kaç olabilir?**

b) **Mola yerindeki masa kuralı da dikkate alınırsa bir gruptaki kişi sayısı kaç olabilir?**

c) **Tur için 5'ten fazla, 12'den az rehber görevlendirilmiştir. Bütün kurallar dikkate alındığında bir grupta kaç kişi vardır?**

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2
15 puan

Bir izci kampı için 84 şişe su, 126 enerji barı ve 210 elma toplanmıştır. Malzemelerin hepsi kampa katılan ekiplere paylaştırılacaktır. Kampa birden fazla ekip katılacaktır. Her çeşit malzemeden her ekibe eşit sayıda verilecek ve hiç malzeme artmayacaktır.



su | enerji barı | elma

Buna göre

a) Her ekibe en az 10 elma düşecektir. Ekip sayısı kaç olabilir?

b) Ekip sayısı en çok kaç olabilir? Bu durumda bir ekibe kaç şişe su, kaç enerji barı ve kaç elma düşer?

c) Kampa son anda 18 şişe su daha getirilmiştir. Bütün malzemeler aynı kurallarla paylaştırılacağına göre ekip sayısı en çok kaç olabilir? Bu durumda bir ekibe kaç şişe su düşer?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3
15 puan

Ece, öğrenci kartıyla her okul günü sabah evden okula giderken önce otobüse biner; ilk binişinden 40 dakika sonra aktarma yaparak metroya biner. Akşam eve dönerken de aynı yolu tersinden, yine 40 dakika sonra aktarma yaparak kullanır. Şehirdeki biniş ücretleri aşağıda verilmiştir.



BİNİŞ ÜCRETLERİ

Tam biniş	**27,50 TL**
Öğrenci binişi	tam biniş ücretinin %40'ı

AKTARMA: İlk binişten sonraki 60 dakika içinde başka bir araca binen yolcu, kendi biniş ücretinin yarısını öder.

Buna göre

a) **Ece'nin ilk binişte ve aktarmalı binişte ödediği ücretler kaçar TL'dir?**

b) **Ece bir okul gününde ulaşım için toplam kaç TL öder?**

c) **Ece'nin kartında 250 TL vardır. Ece bu parayla 5 okul günü bu biçimde okula gidip gelmiştir. Ece kartına en az kaç TL yüklerse sonraki 5 okul gününde de yalnızca karttaki parayla okula gidip gelebilir?**

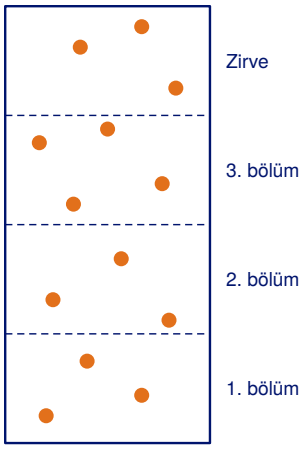
www.atomica.com.tr

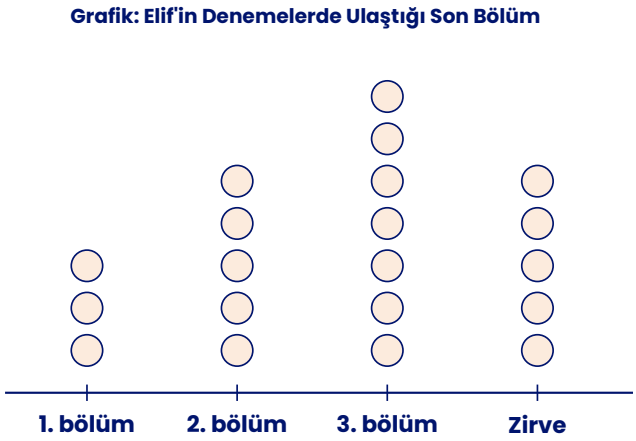
Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4
15 puan

Elif, bir tırmanma salonundaki dört bölümlü duvarda 20 tırmanma denemesi yapmıştır. Elif, her denemede ulaştığı son bölümü kaydetmiş ve verileri aşağıdaki nokta grafiğinde göstermiştir.





(Her nokta bir denemeyi göstermektedir.)

Sonraki denemeler

Elif aynı duvarda 20 deneme daha yapmıştır. Toplam 40 denemede zirveye ulaşma olayının deneysel olasılığı $\frac{3}{8}$ olmuştur.

Buna göre ilk 20 denemede Elif'in zirveye ulaşma olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır? İlk 20 denemede en az 3. bölüme ulaşma (3. bölüm ya da zirve) olayının deneysel olasılığını kesir olarak bulunuz. Elif sonraki 20 denemenin kaçında zirveye ulaşmıştır?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

Bir koşu yarışına katılan Yiğit, Defne ve Emir'in göğüs numaraları üç basamaklı, 200'den küçük ve ardışık doğal sayılardır. Yiğit'in numarası en küçük, Emir'in numarası en büyüktür.

Göğüs numaraları

- Yiğit'in numarası 4'e kalansız bölünür.
- Defne'nin numarası 9'a kalansız bölünür.
- Emir'in numarası 5'e kalansız bölünür.

Buna göre üç koşucunun göğüs numaraları kaçtır?

www.atomica.com.tr

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Bir şehir turu rehberi, turistlere hediye etmek için eş fiyatlı şehir magnetlerinden almış ve hepsine toplam 210 TL ödemiştir. Bir magnetin fiyatı TL cinsinden bir asal sayıdır.

Buna göre 210'u çarpan ağacı ya da asal çarpan algoritmasıyla asal çarpanlarına ayırınız. Bir magnetin fiyatı kaç TL olabilir? Rehber 40'tan fazla, 50'den az magnet aldıysa bir magnet kaç TL'dir ve rehber kaç magnet almıştır?

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7
10 puan

Bir jimnastik yarışmasında puanlar binde birler basamağına kadar hesaplanmaktadır. Puan tablosu yırtıldığı için Lara ve Melis'in puanlarında birer rakam görünmemektedir. Görünmeyen iki rakam aynıdır.

Tablo: Puan Tablosu

Sporcu	Puan
Lara	14,□85
Melis	14,6□2

Bilinenler

- Melis'in puanı Lara'nın puanından büyüktür.
- Lara'nın puanı onda birler basamağına yuvarlandığında 14,5'ten büyük bir sayı elde edilir.

Buna göre görünmeyen rakam kaçtır? Lara ile Melis'in puanları arasındaki fark kaçtır?

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8
10 puan

Bir şehirde A ve B olmak üzere iki teleferik hattı vardır. 7 km uzunluğundaki A hattı 6 eş bölüme, 8 km uzunluğundaki B hattı ise 9 eş bölüme ayrılmıştır.

Buna göre A ve B hatlarında bir bölümün uzunluğunu kilometre cinsinden kesir olarak yazınız. Payı paydaya bölerek bu uzunlukları devir çizgisi kullanarak ondalık gösterimle yazınız. B hattı 10 eş bölüme ayrılsaydı bir bölümün uzunluğunun ondalık gösterimi sonlu mu, devirli mi olurdu?

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

14. PROVA · ZOR

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

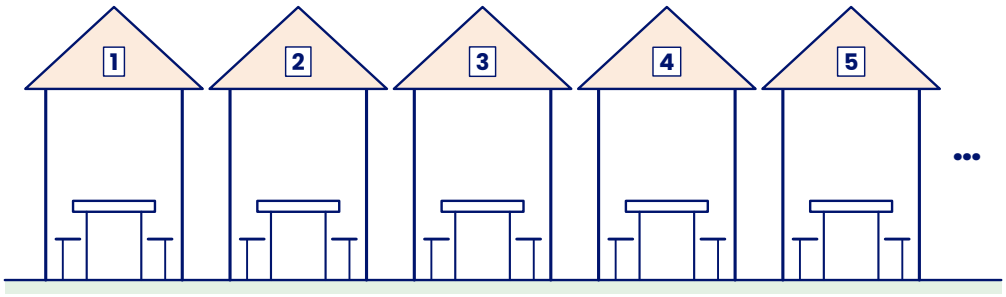
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

Bir şehir parkındaki kamelyalar (piknik masaları) 1'den başlayarak numaralandırılmıştır. Park görevlisi, kamelya sayısıyla ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir.



(Şekil ölçekli değildir.)

Görevlinin verdiği bilgiler

- Kamelya sayısı çift sayıdır.
- Kamelya sayısının, 1 ve kendisi dışındaki en büyük çarpanı 48'dir.

Buna göre

a) Parkta kaç kamelya vardır?

b) Kamelyalar, her sırada eşit sayıda kamelya olacak biçimde sıralar hâlinde yerleştirilmiştir. Her sırada 10'dan fazla, 20'den az kamelya bulunduğuna göre kamelyalar kaç farklı biçimde yerleştirilmiş olabilir? Bu biçimleri yazınız.

c) Görevli, 16, 25, 36, 49 ve 64 numaralı kamelyalardan numarasının tam olarak 3 çarpanı olanları kalabalık aileler için ayırmıştır. Hangi kamelyalar ayrılmıştır?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2 15 puan Bir caddedeki iki trafik ışığı, aşağıda gösterilen aralıklarla yeşil yanmaktadır. Saat 08.00'de iki ışık aynı anda yeşil yanmıştır.



(Şekil ölçekli değildir.)

Buna göre

a) **İki ışık, 08.00'den sonra ilk kez saat kaçta aynı anda yeşil yanar?**

b) **08.00'den sonra 09.00'a kadar (09.00 dâhil) 1. ışık, 2. ışıkla aynı anda olmadan kaç kez yeşil yanar?**

c) **Belediye, ertesi gün 2. ışığın yeşil yanma aralığını değiştirmiştir. Yeni aralık, saniye cinsinden 60'tan büyük, 90'dan küçük bir doğal sayıdır. İki ışık 08.00'de aynı anda yeşil yandıktan sonra ilk kez 08.06'da yine aynı anda yeşil yanmıştır. 2. ışığın yeni aralığı kaç saniyedir?**

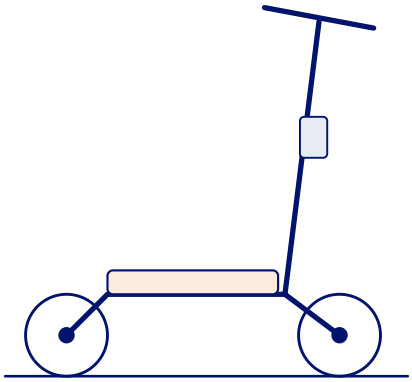
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3
15 puan

Bir şehirde elektrikli skuter kiralama ücretleri aşağıdaki tabelada verilmiştir.



ELEKTRİKLİ SKUTER KİRALAMA

Açılış ücreti (her sürüşte bir kez)	**15 TL**
Dakika ücreti	**4,75 TL**

KAMPANYA: Sürüşün ilk 20 dakikasından sonraki her dakika, dakika ücreti üzerinden %40 indirimlidir.

Buna göre

a) 12 dakika süren bir sürüş için kaç TL ödenir?

b) 30 dakika süren bir sürüş için kaç TL ödenir?

c) Ozan'ın ağabeyi, bir sürüş için 167 TL ödemiştir. Ağabeyinin sürüşü kaç dakika sürmüştür?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4
15 puan

Buz pateni kulübündeki Tolga, zıplayarak yaptığı bir dönüş hareketini 24 kez denemiş ve her denemenin sonucunu aşağıdaki tabloya kaydetmiştir.

Tablo: Tolga'nın Denemelerinin Sonuçları

Deneme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sonuç	D	D	E	D	Y	D	D	D	E	D	D	D
Deneme	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Sonuç	D	D	Y	D	D	E	D	D	D	E	D	D

D: Düşmeden indi. **E:** Eliyle buza destek aldı. **Y:** Yere düştü.

Tablo: Sonuçların Sıklığı

Sonuç	D	E	Y
Sıklık			

Tolga 16 deneme daha yapacaktır.

Buna göre sonuçların sıklıklarını verilen sıklık tablosuna yazınız. Tolga'nın düşmeden inme olayının deneysel olasılığını yüzde olarak, yere düşme olayının deneysel olasılığını kesir olarak bulunuz. Tolga sonraki 16 denemenin hepsinde düşmeden inerse 40 denemede düşmeden inme olayının deneysel olasılığı yüzde kaç olur?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

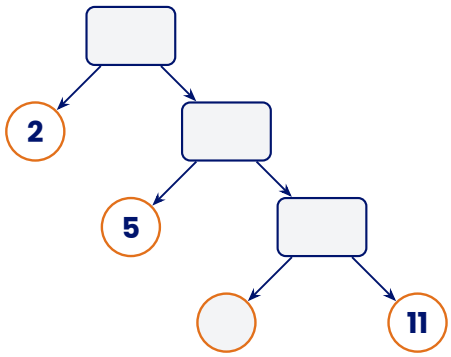
Bir feribotun yolcu kapasitesi üç basamaklı 46□ sayısıdır. Feribot görevlisi, bu sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 sayılarından yalnızca dördüne kalansız bölündüğünü söylemiştir.

Buna göre kutu yerine hangi rakam gelmelidir? Kutu yerine hangi rakam yazılırsa 46□ sayısı bu yedi sayıdan en çoğuna kalansız bölünür?

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Bir şehir festivalinde görev alan gönüllülerin sayısı, Deniz tarafından aşağıdaki çarpan ağacıyla asal çarpanlarına ayrılmıştır. Gönüllü sayısı 500'den küçüktür ve bu sayının asal çarpanları dört farklı asal sayıdır.



Gri kutulardaki sayılar silinmiştir.
Turuncu çember içindeki sayılar asal sayılardır.

Buna göre festivalde görev alan gönüllü sayısı kaçtır? Ağaçta silinen sayıları yazınız.

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7
10 puan

Bir tren garındaki bilet makinesi yalnızca 10 TL'lik banknot, 1 TL'lik ve 10 kuruşluk madenî para kabul etmekte ve para üstü vermemektedir. Barış bu makineden 37,40 TL'lik bir bilet alacaktır. (1 TL = 100 kuruş)

Buna göre bileti en az sayıda para kullanarak tam olarak ödemek için hangi paradan kaç tane kullanılmalıdır? Makinenin 1 TL'lik madenî para kabul etmediği bir günde bu bilet, en az kaç tane para kullanılarak tam olarak ödenebilir?

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8
10 puan

Bir tenis kulübü, 4 saatlik kort süresini 13 oyuncuya eşit olarak ayırmıştır. Görevli, bir oyuncuya düşen süreyi saat cinsinden bulmak için 4'ü 13'e bölmeye başlamıştır.

Buna göre bir oyuncuya düşen süreyi saat cinsinden kesir olarak yazınız. 4'ü 13'e bölerken her adımda elde ettiğiniz kalanları yazınız (virgülden sonraki ilk basamağı bulduğunuz adımı 1. adım sayınız). Kalan kaçıncı adımda ilk kez başlangıçtaki 4'e eşit olur? Bir oyuncuya düşen süreyi devir çizgisi kullanarak ondalık gösterimle yazınız.

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

15. PROVA · ZOR

1. YAZILI

6. Sınıf Matematik · 1. Dönem · Ortak yazılı provası

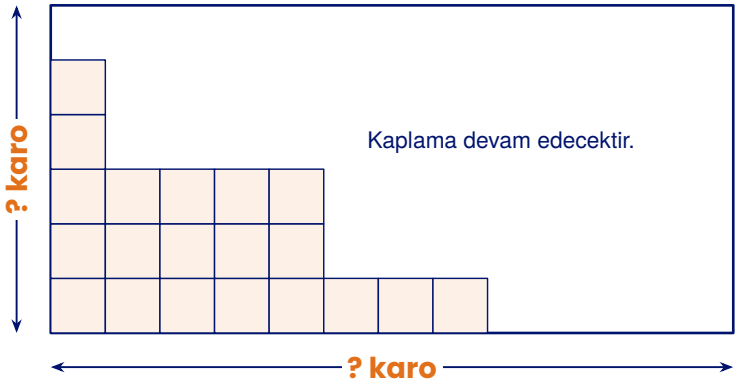
Adı Soyadı		Sınıfı / No	

Süre: 40 dakika · Toplam: 100 puan · Sorular açık uçludur; çözümünüzü her sorunun altındaki boşluğa yazınız.

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

1 15 puan

Belediye, şehir meydanındaki dikdörtgen biçimli bir alanı 144 eş kare karoyla kaplayacaktır. Karolar kesilmeyecek, aralarında boşluk kalmayacak ve alanın tamamı kaplanacaktır. Alanın kısa kenarı boyunca dizilen karo sayısı, uzun kenarı boyunca dizilen karo sayısından azdır.





(Şekil ölçekli değildir.)

Buna göre

a) Alanın kısa ve uzun kenarları boyunca dizilen karo sayıları kaç olabilir? Bütün durumları yazınız.

b) Alanın kısa kenarı boyunca en az 5 karo dizilecektir. Bu durumda kaç farklı biçimde kaplama yapılabilir?

c) Kısa kenar boyunca en az 5 karo dizilecek ve uzun kenar boyunca dizilen karo sayısı, kısa kenar boyunca dizilen karo sayısının 2 katından az olacaktır. Bir karonun kenar uzunluğu 40 cm olduğuna göre alanın kenar uzunlukları kaç santimetredir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

2 15 puan

Bir kayak merkezindeki kayak okuluna kayıtlı öğrenci sayısı 100 ile 200 arasındadır. Eğitmenler, öğrencileri eşit sayıda kişiden oluşan gruplara ayırmayı denediklerinde aşağıdaki durumlarla karşılaşmıştır.



EĞİTMENLERİN NOTU

- 6'şar kişilik gruplar: **2 öğrenci açıkta**
- 8'er kişilik gruplar: **2 öğrenci açıkta**
- 9'ar kişilik gruplar: **2 öğrenci açıkta**

Buna göre

a) 6 ve 8'in 100 ile 200 arasındaki ortak katlarını yazınız.

b) Kayak okuluna kayıtlı öğrenci sayısı kaçtır?

c) Öğrenciler 5'er kişilik gruplara ayrılırsa kaç öğrenci açıkta kalır? Okula en az kaç öğrenci daha kayıt olursa öğrenciler hem 5'er hem 6'şar kişilik gruplara hiç öğrenci açıkta kalmadan ayrılabilir?

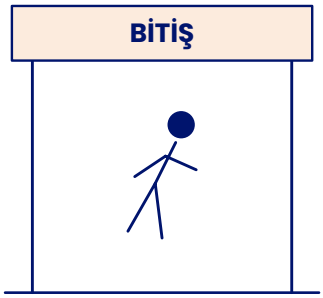
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.7. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

3
15 puan

Bir şehir maratonunun sonuç panosunda aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.



ŞEHİR MARATONU · SONUÇLAR

- Yarışı bitiren koşucuların sayısı, yarışa başlayan koşucuların sayısının $\frac{7}{8}$'sidir.
- Yarışı bitiren koşucuların $\frac{4}{9}$'ü kadındır.
- Yarışı bitiren kadın koşucu sayısı **420**'dir.

Buna göre

a) **Yarışı bitiren kadın koşucuların sayısı, yarışa başlayan koşucuların sayısının kaçta kaçıdır?**

b) **Yarışa kaç koşucu başlamıştır?**

c) **Yarışı bitiremeyen koşucuların sayısı, yarışı bitiren erkek koşucuların sayısının kaçta kaçıdır?**

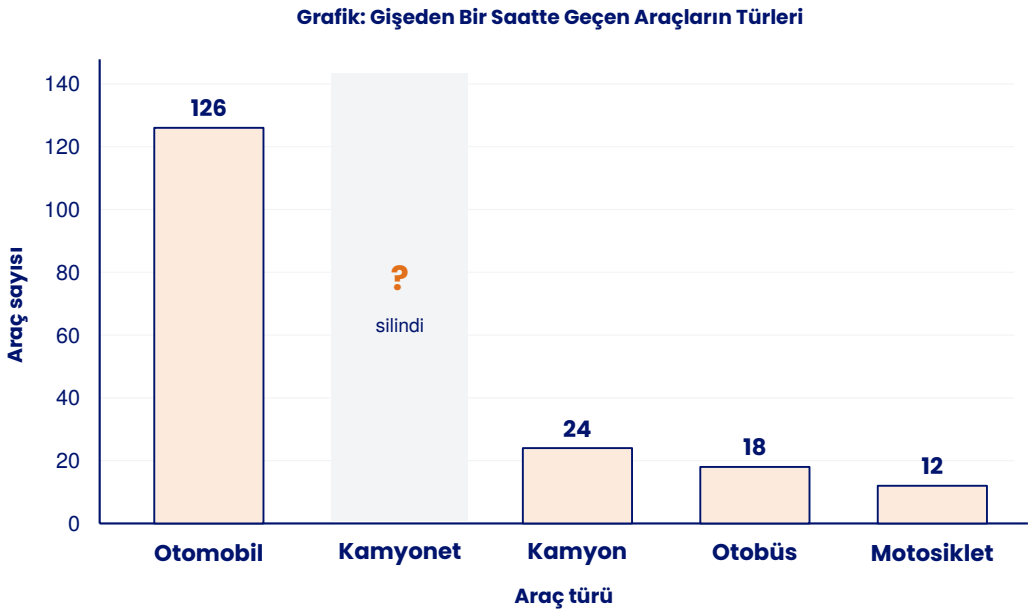
www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

4
15 puan

Bir köprünün gişesinden bir saat boyunca geçen araçların türleri gözlemlenmiş ve sonuçlar aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Grafikteki kamyonet sütunu silinmiştir. Bu gözlemde gişeden geçen bir aracın otomobil olma olayının deneysel olasılığı $\frac{3}{5}$'tür.



Ertesi gün aynı gişeden 1050 araç geçmiştir.

Buna göre gözlem yapılan bir saatte gişeden kaç araç ve kaç kamyonet geçmiştir? Gişeden geçen bir aracın kamyon ya da otobüs olma olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır? Bu gözlemdeki deneysel olasılığa göre ertesi gün geçen 1050 aracın kaçının motosiklet olması beklenir?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme

5
10 puan

Bir otelde oda numaraları üç basamaklıdır. Nehir'in kaldığı odanın numarası ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

Oda numarası

- Numaranın 10'a bölümünden kalan 4'tür.
- Numara 9'a kalansız bölünür.
- Numaranın rakamları birbirinden farklıdır.

Buna göre Nehir'in oda numarası olabilecek kaç farklı sayı vardır? Bu sayılardan 4'e de kalansız bölünenleri yazınız.

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

6
10 puan

Bir sahil yolunun başlangıç noktası 0. km olarak kabul edilmiştir. Yol boyunca kilometre numarası asal sayı olan noktalara birer içme suyu çeşmesi yapılmıştır.

Buna göre 80. km ile 100. km arasındaki çeşmelerin bulunduğu kilometreleri yazınız. 60. km ile 80. km arasındaki çeşmelerin bulunduğu kilometreleri yazınız. Bu iki aralıktan hangisinde daha çok çeşme vardır?

www.atomica.com.tr

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat

MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

7
10 puan

Bir taksinin taksimetresi, yolculuk mesafesini kilometre cinsinden yüzde birler basamağına kadar göstermektedir. Yolculuğun bir anında taksimetrede 9,96 km yazmaktadır. Yolculuğun sonunda ise taksimetrede 12,47 km yazmaktadır.

Buna göre taksi 9,96 km'den sonra kaç kilometre daha yol gidince taksimetrede birler basamağındaki rakam ilk kez değişir? 12,47 gösteriminde 4 rakamının basamak değerini kesir olarak yazınız. Taksimetrede 9,96 km'den 12,47 km'ye kadar onda birler basamağındaki rakam kaç kez değişmiştir?

MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

8
10 puan

Üç arkadaş, bir tatil yolculuğu için kiraladıkları karavanın 1850 TL'lik kira ücretini eşit olarak paylaşmak istemektedir.

Buna göre bir kişinin payını TL cinsinden kesir ve tam sayılı kesir olarak yazınız. Payı paydaya bölerek bir kişinin payını devir çizgisi kullanarak ondalık gösterimle yazınız. Karavanı 4 arkadaş kiralasaydı bir kişinin payının ondalık gösterimi sonlu mu, devirli mi olurdu? Payı paydaya bölerek bulunuz.

www.atomica.com.tr

Sınav bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Atomica Matematik Atölyeleri'ni deneyimlemek için
yandaki QR'ı tarat